



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE
ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

Cours de Réseaux

Présenté par: **Dr ElMamy Sidi Boubacar**

Niveaux: ID-2 et IG-2

Année universitaire: 2023/2024

Semestre: 1

Plan du cours

- Chapitre 1: Introduction aux réseaux informatiques
- Chapitre 2: Notion de normalisation
- Chapitre 3: Les réseaux locaux
- Chapitre 4: Modèle en couches
- Chapitre 5: La commutation dans les LAN et les réseaux virtuels

Introduction aux réseaux informatiques

- Définitions

Chap 1

- Types des réseaux
- Topologie des réseaux
- Principe de base d'une communication
- Les équipements réseaux
- Mode de communication

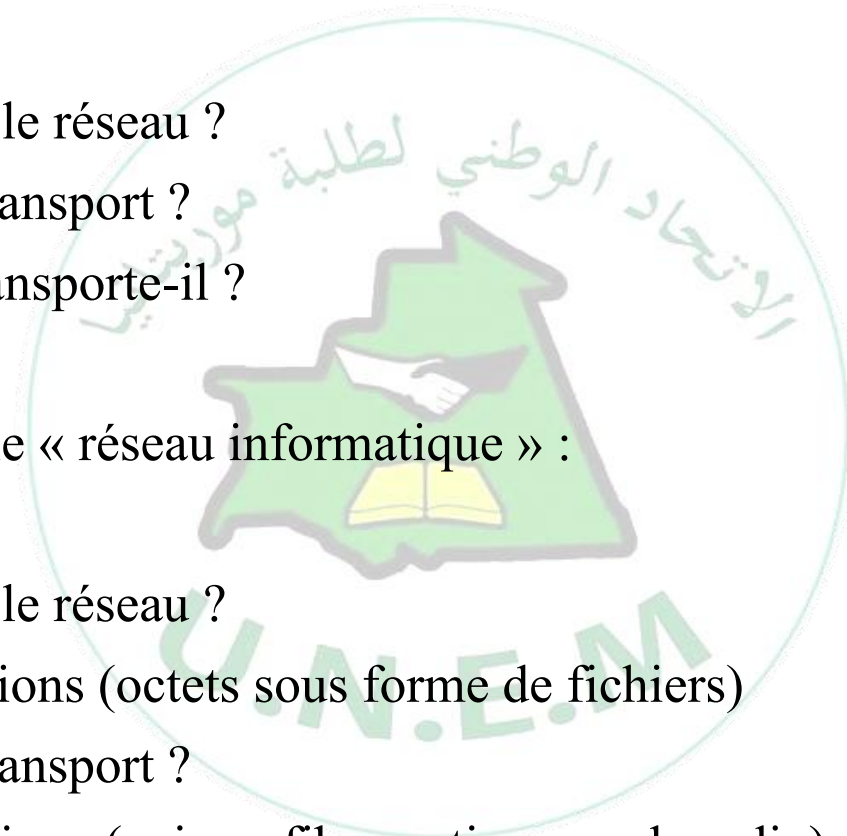


Définitions

- **Réseau:** C'est un ensemble d'équipement (ordinateurs ou de périphériques) autonomes connectés entre eux dans un emplacement géographique bien définit.
- **Réseaux informatiques:** Assurent la communication des terminaux distants avec un site central et des ordinateurs entre eux.
- **Station de travail :** On appelle station de travail toute machine capable d'envoyer des données vers les réseaux.

Introduction aux réseaux informatiques

- Pour décrire un réseau, il faut répondre aux questions suivantes :
- Que transporte le réseau ?
- Qui assure le transport ?
- Comment le transporte-t-il ?
- Exemple pour le « réseau informatique » :
 - Que transporte le réseau ?
 - > Des informations (octets sous forme de fichiers)
 - Qui assure le transport ?
 - > Support physique (cuivre, fibre optique, onde radio)
 - Comment le transporte-t-il ?
 - > En utilisant des protocoles de communication.



Définitions

- **Nœud:** C'est une station de travail, une imprimante, un serveur ou toute entité pouvant être adressée par un numéro unique.
- **Serveur:** Dépositaire centrale d'une fonction spécifique : service de base de donnée, de calcul, de fichier, mail,
- **Paquet:** C'est la plus petite unité d'information pouvant être envoyer sur le réseau. Un paquet contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre.

Définitions

- **Topologie** : Organisation physique et logique d'un réseau. L'organisation physique concerne la façon dont les machines sont connectés (Bus, Anneau, Étoile).
- La topologie logique montre comment les informations circulent sur les réseaux (diffusion ou point à point).
- **Protocole**: Est un ensemble de règles destinées à une tâche de communication particulière.

Eléments d'un système de communication

- **Un système de communication** : Transport de l'information entre un émetteur et un ou plusieurs récepteurs reliés par un canal de communication, sous forme d'un signal.
- Un système de communication informatique est formé de :
 - L'émetteur et récepteur : équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, etc.).
 - Canal de communication : support physique (câble, fibre, onde).



ETTD :
*Equipement Terminal de
Transmission de Donnée*

Eléments d'un système de communication

✚ L'ETTD : Equipement Terminal de Traitement de Données : C'est l'ordinateur.

✚ L'ETCD : Equipement Terminal de communication (ou circuit) de Données : C'est un équipement spécifique chargé d'adapter les données à transmettre au support de communication : C'est le MODEM.

✚ Le support de transmission.



MODEM:
Modulateur/Démodulateur.

Eléments d'un système de communication

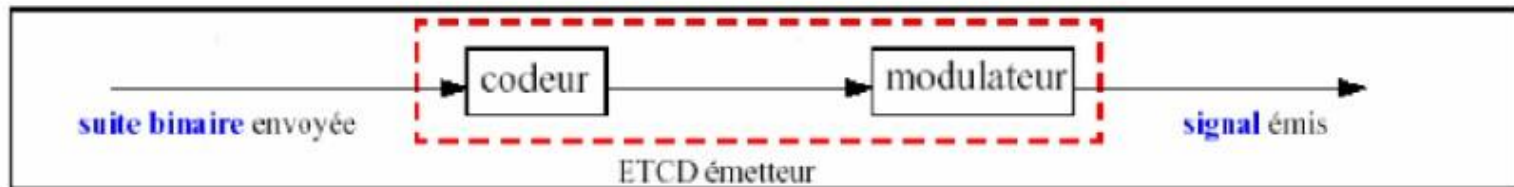
- Le MODEM est un Modulateur-Démodulateur, Il permet la communication entre ordinateurs par le réseau téléphonique
 - La **modulation** est la conversion du signal numérique en signal analogique.
 - La **démodulation** est la conversion du signal analogique en signal numérique.



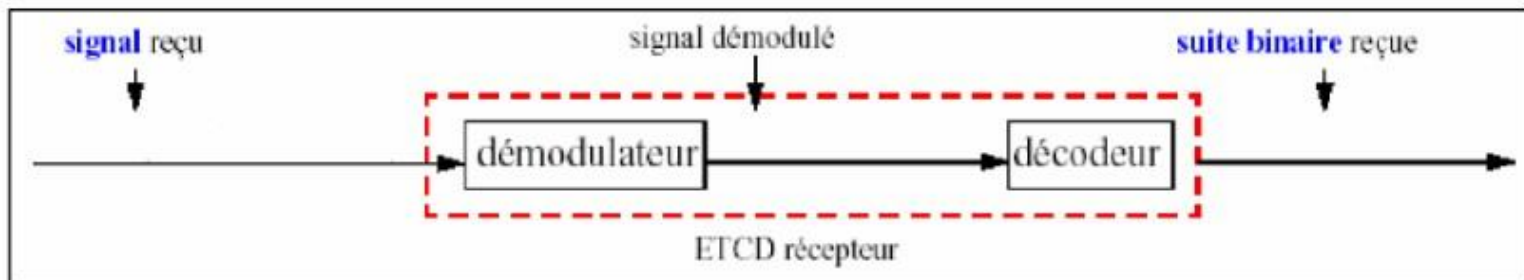
Eléments d'un système de communication

- A l'émission l'ETCD émetteur joue rôle de la modulation. Et à la réception le rôle de l'ETCD récepteur est inversement c.à.d. la démodulation :

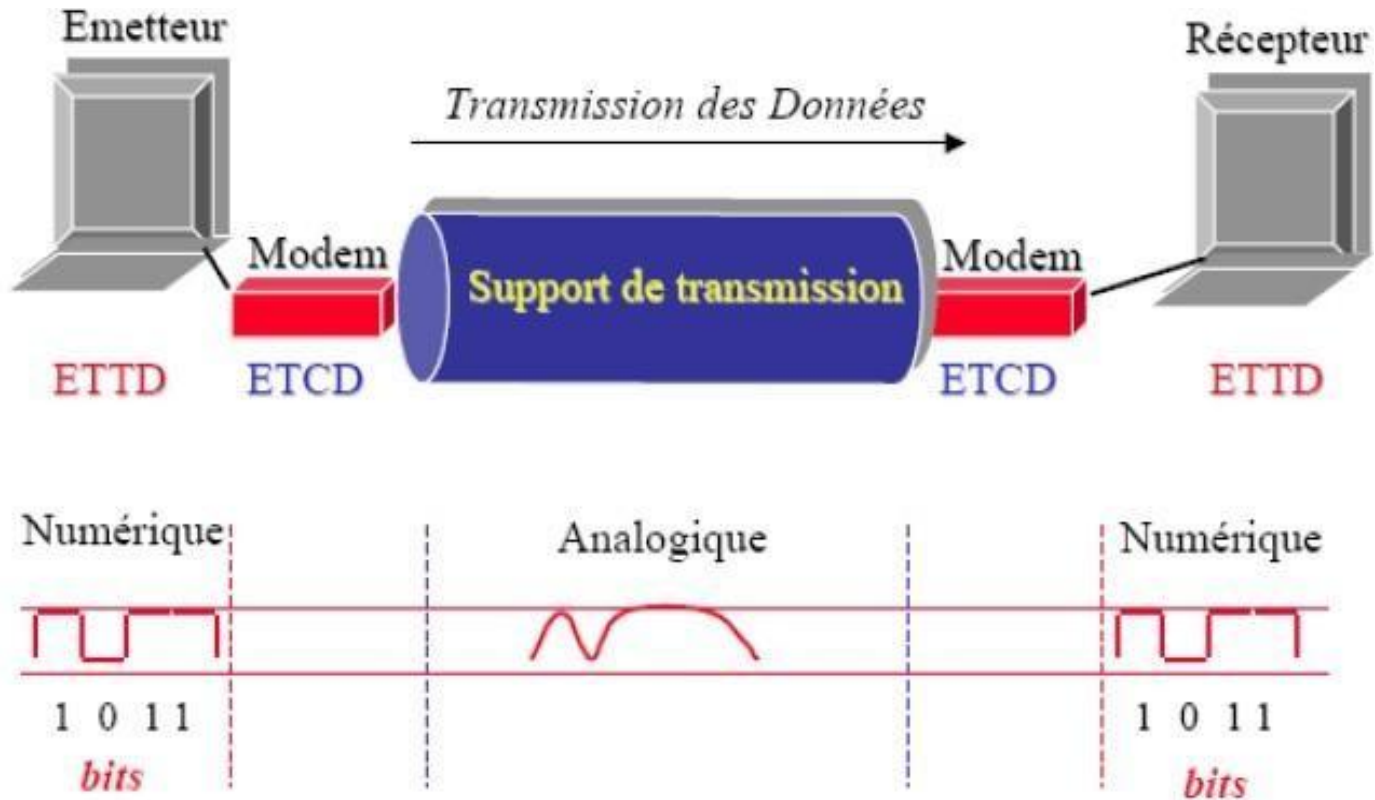
A l'émission.



A la réception



Nature de l'information transportée



Propagation des ondes

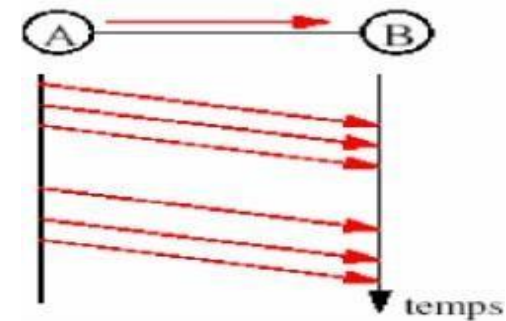
- électriques : paires métalliques, coaxial
- électromagnétiques : milieu aérien lumineuses, milieu aérien, fibre optique

Mode d'utilisation d'un circuit de données

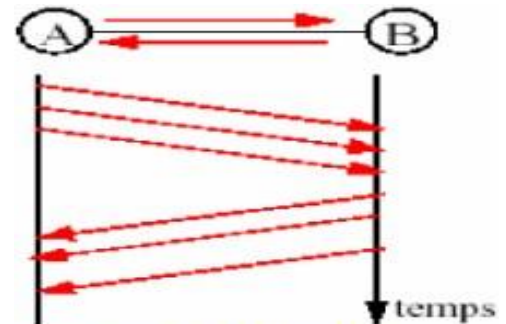
✚ Le circuit de données est tout l'ensemble : modem + ligne.

✚ Trois types de circuits de données sont utilisés en transmission :

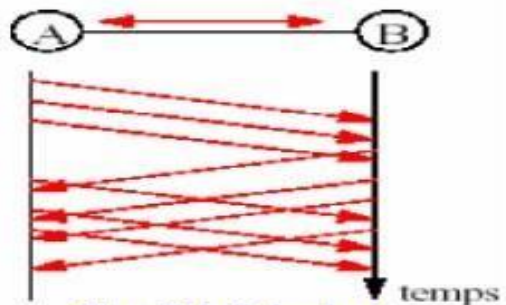
- **Les circuits simplex (unidirectionnel)** : l'information peut circuler dans un seul sens.
- **Les circuits Half duplex (semi duplex ou duplex à l'alternat)** : l'information peut circuler dans les deux sens, mais de façon alternée.



Circuit simplex



Circuit half duplex



Circuit full duplex

□ Les circuits Full duplex (duplex intégral) :

L'information peut circuler dans les deux sens simultanément,

Types de liaison

- **Liaison parallèle** : Les données sont transmises simultanément sur n fils, par groupe de n bits.

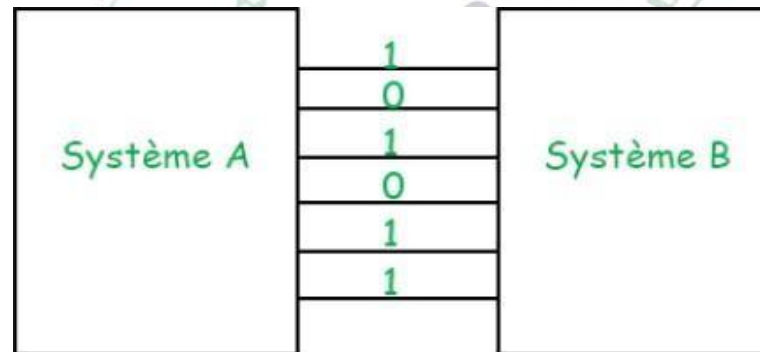


Schéma de principe d'une liaison parallèle (sur 6 bits)

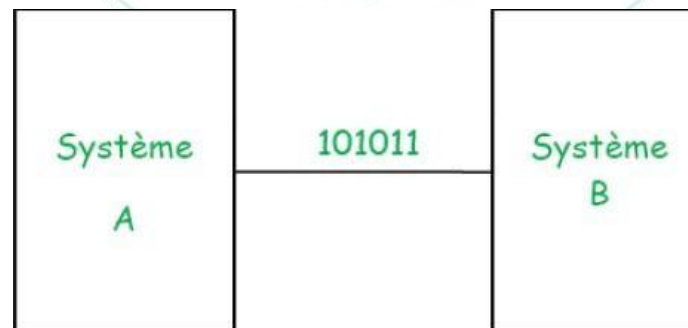


Schéma de principe d'une liaison série

- **Liaison série** : Dans ce type de liaison, les données sont transmises bit par bit : on envoie les bits les uns après les autres.

Catégories des réseaux

Critères de classification des réseaux:

✚Distance

- Réseaux locaux d'entreprise (Local Area Network ou LAN)
- Réseaux de Communauté urbaine (Metropolitan Area Network ou MAN)
- Réseaux Généraux (Wide Area Network ou WAN)

✚Débit

- réseaux locaux ✚

Traditionnel : Ethernet 10, 100
Mbits/s

haut débit : ATM 155 ou 622 Mbits/s

- réseau large échelle

épine dorsale France-
USA : 155 Mbits/s

par utilisateur : faible
débit (ex.

WWW)

Modems : 9.6, 33.4 ou 56
Kbits/s

Topologie

- Bus (ex. Ethernet)
- Anneau (ex. Token Ring)
- Etoile (ex. Switched Ethernet)
- Arbre (ex. Ethernet 10baseT)
- Maillé (ex. Internet-IP, ATM)

Mode de transmission

- filaire (ex. Ethernet)
- sans fil (ex. GSM, WaveLAN)
- fibre (ex. FDDI, ATM): 9.6, 33.4 ou 56 Kbits/s



Performances des réseaux (Vocabulaire)

- **Débit binaire:** Quantité de données qui peut-être transmise par unité de temps
- Exemple : 10Mbit/s
- **Latence (délai):** Temps qu'il faut pour émettre un message de A vers B
(Nombre de secondes que met le premier bit pour aller de la source à la destination)
- Exemple : 24 millisecondes (ms) **Éléments de latence:**

Latence = durée de transmission + temps de propagation + temps d'attente

Performances des réseaux

(Vocabulaire)

- **Durée de transmission : taille du message / débit**
 - Temps nécessaire pour transmettre les données (les envoyer sur le réseau)
- **Temps de propagation : distance / vitesse de propagation**
 - Temps nécessaire pour que les données aillent de l'émetteur au récepteur
- **Temps d'attente**
 - temps "perdu" par le système de communication (notamment à cause de l'occupation des ressources)

Modes de communication

Quelle que soit l'architecture physique d'un réseau, il n'y a que deux modes pour le transfert des données à travers le réseaux

1- Mode connecté (type téléphone)

- 1- Établissement de la connexion
- 2- Transfert des données
- 3- Libération de la connexion

2- Mode non connecté (type courrier postal)

- 1- Envoi d'un « datagramme »
- 2- Stockage dans une boîte aux lettres
- 3- Le destinataire le récupère quand il veut



Mode connecté

- Le circuit virtuel -

1- Établissement de la connexion

- **A** demande une connexion avec **B** par l'envoi d'un message spécial (**paquet d'appel**)
- Le paquet d'appel est routé dans le réseau avec l'adresse du destinataire **B**
- Le paquet d'appel trace un chemin entre **A** et **B** dans le réseau : le circuit
- **B** confirme ou non la connexion avec un autre message spécial (**paquet d'acquittement**)

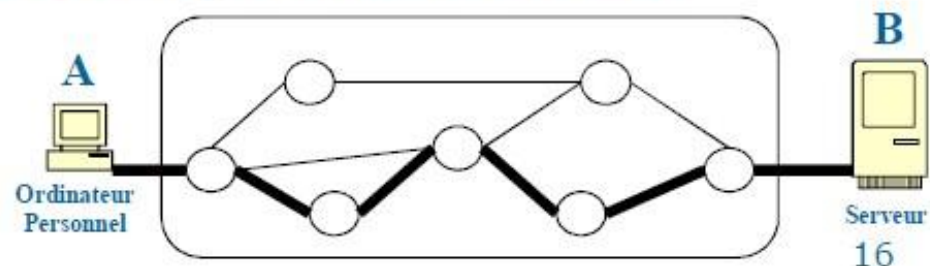
2- Transfert des données

- Tous les paquets du message sont envoyés à **B** en suivant le même chemin dans le réseau
- Les paquets du message contiennent le **numéro du circuit** et non plus l'adresse de **B**
- Les paquets de données sont commutés sur le circuit virtuel

3- Libération de la connexion

- un **paquet de libération** du circuit est envoyé à l'initiative de **A** ou **B**.
- ce paquet est commuté

- Exemple: ATM, X25



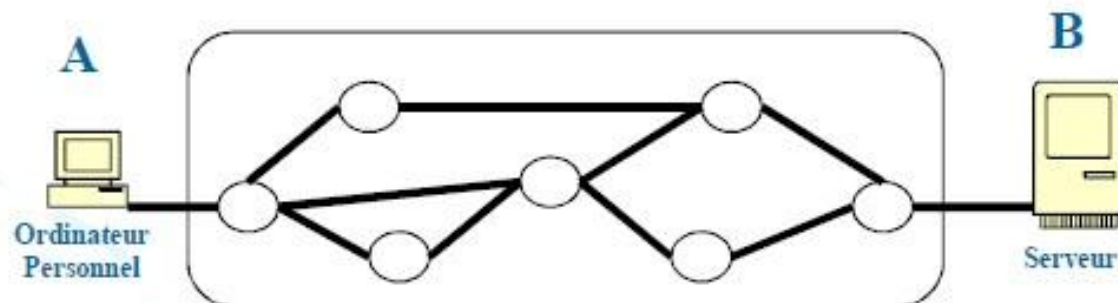


Mode non connecté

- Mode datagramme -

- **A** envoie vers **B** les différents paquets de son messages avec l'adresse de **B** sans demande préalable de connexion (pas de circuit virtuel entre **A** et **B**).
- C'est aux équipements du réseau d'acheminer ces paquets **individuellement** par des chemins pouvant être différents, et en les **temporisant** si nécessaire.

Exemples : Internet

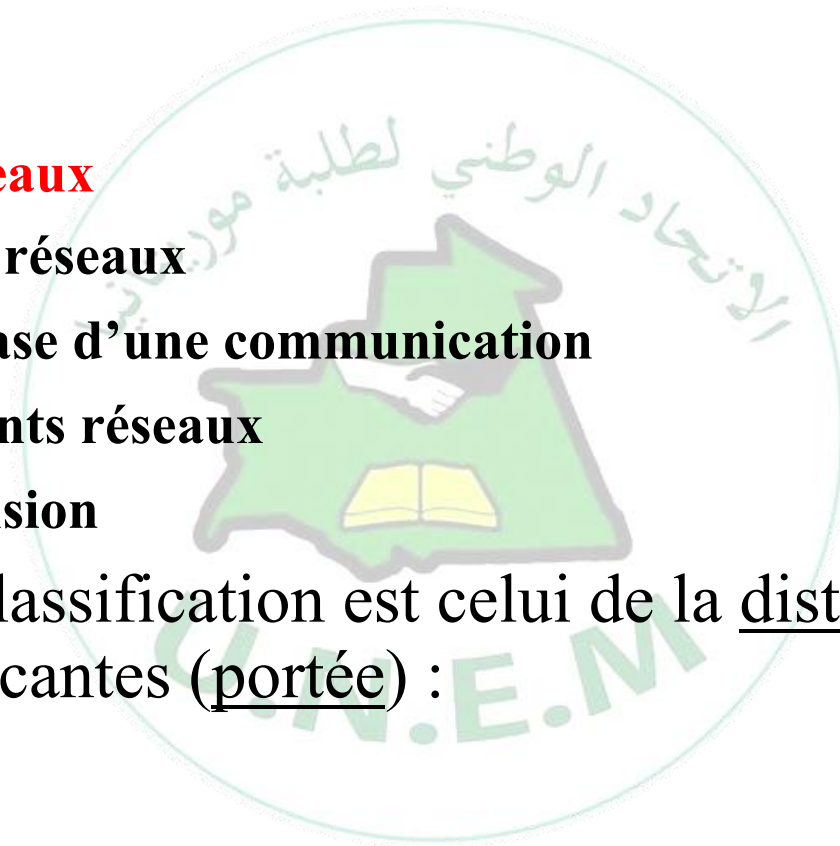


Plusieurs chemins peuvent être empruntés

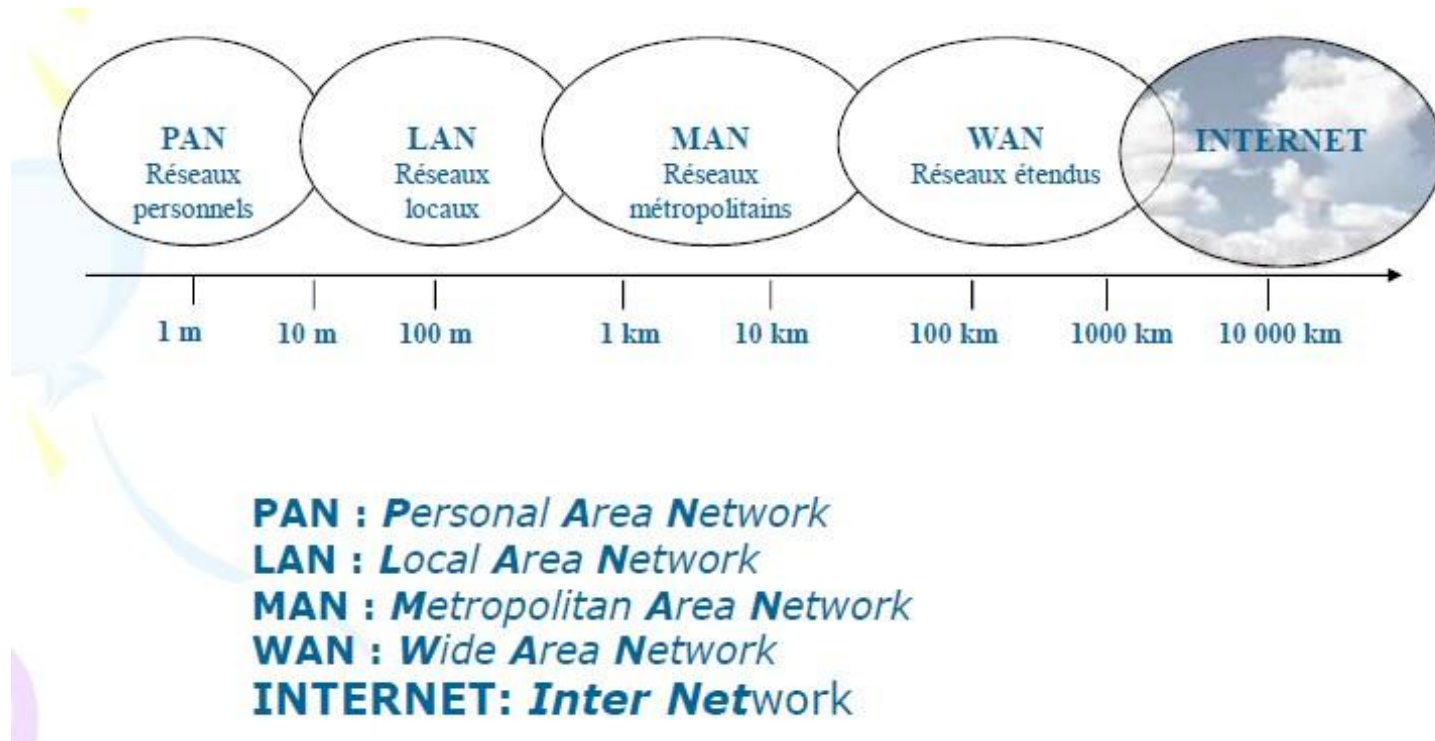


Introduction aux réseaux informatiques

- Définitions
 - **Types des réseaux**
 - Topologie des réseaux
 - Principe de base d'une communication
 - Les équipements réseaux
 - Mode de diffusion
- Le critère de la classification est celui de la distance entre les entités communicantes (portée) :



Types des réseaux



- **PAN (Personal Area Network):** Interconnecte des équipements personnels comme Lap Top, smart phone,...

Types des réseaux

- **LAN (Local Area Network = réseau local d'entreprise):** Interconnecte plusieurs hôtes via des périphériques réseaux en vue de partager localement des fichiers, des imprimantes et de se communiquer.
- Les technologies utilisées dans les réseaux locaux sont: Ethernet, Token Ring, FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

⑨ Il ne dépasse pas généralement **la centaine de machines** et ne dessert jamais **au-delà du kilomètre**.

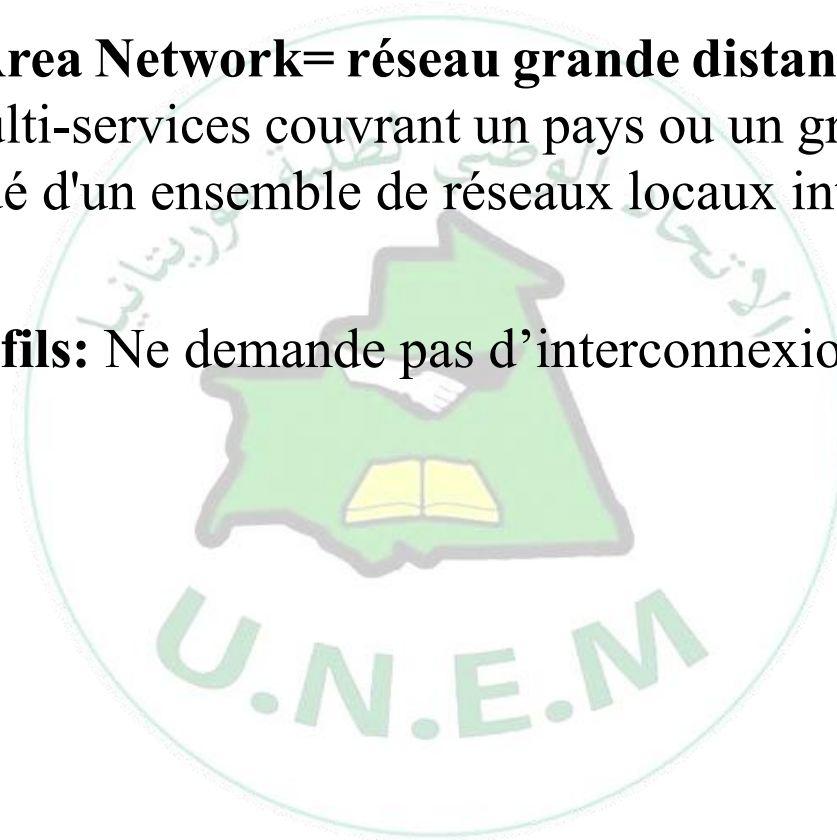
- **MAN (Metropolitan Area Network = Réseau métropolitain ou urbain):**

Correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande Entreprise ou d'une ville par exemple pouvant relier des points distants de 10 à 25 Km.

Types des réseaux

⑨ En général le câble coaxial est le support physique le plus utilisé dans ce type de réseau.

- **WAN (Wide Area Network= réseau grande distance):** Il s'agit cette fois d'un réseau multi-services couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés.
- **Réseaux sans fils:** Ne demande pas d'interconnexion filaire.

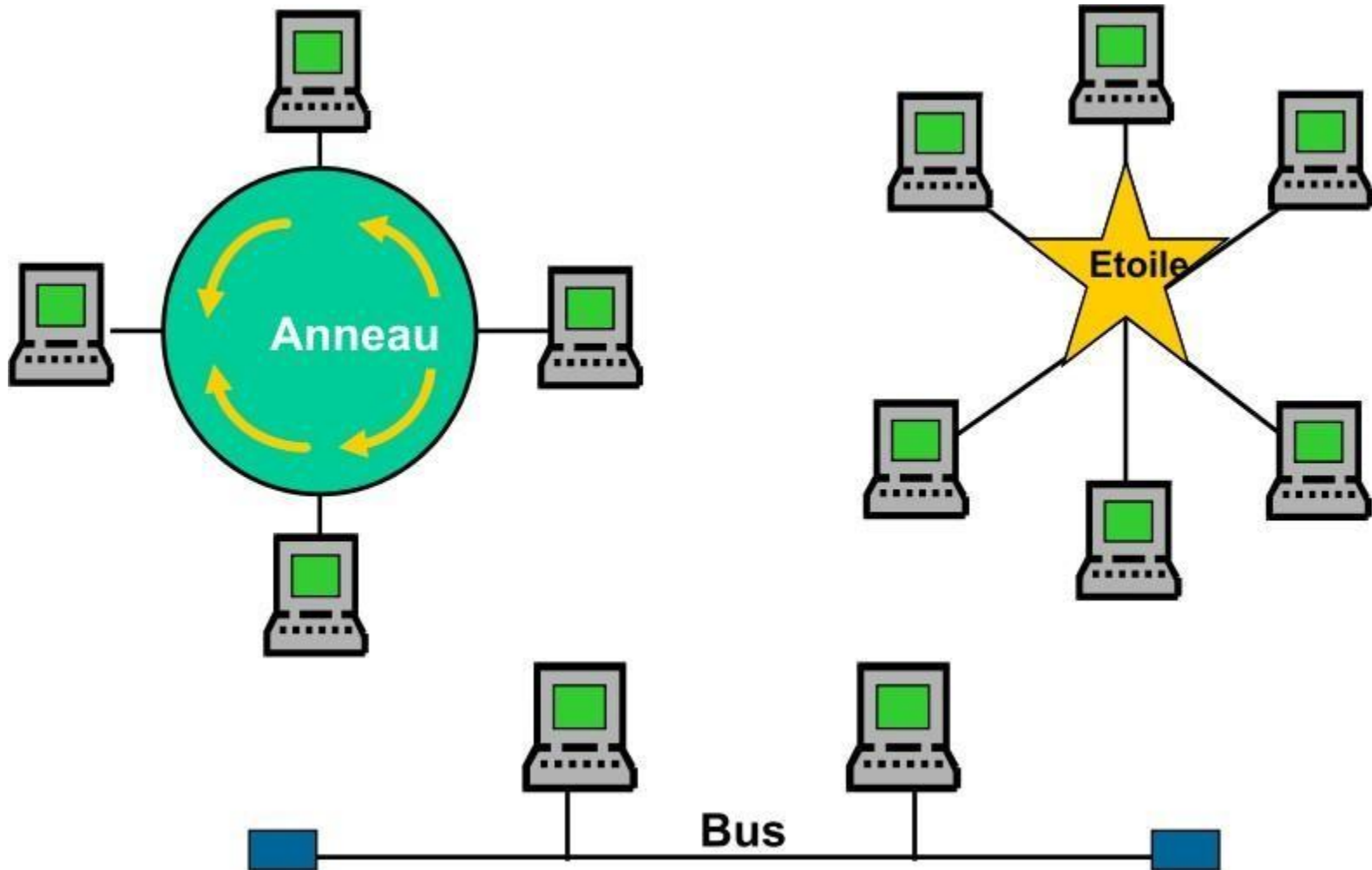


Introduction aux réseaux informatiques

- Définitions
- Types des réseaux
- **Topologie des réseaux**
- Principe de base d'une communication
- Les équipements réseaux
- Mode de diffusion



Chap 1 Topologie des réseaux



- **Un réseau de type bus** est ouvert à ses extrémités. Chaque PC y est connecté par l'intermédiaire d'un connecteur spécial.

Chap 1 Topologie des réseaux

- Certains périphériques, comme des imprimantes, peuvent également être directement reliés au réseau. ils doivent alors comporter une carte adaptateur réseau.
- A chaque extrémité, le réseau est terminé par une résistance (appelé bouchon) pour empêcher l'apparition de signaux parasites.
- L'exemple le plus courant de ce type de réseau est le réseau Ethernet

Avantage : ce type de montage est simple à mettre en œuvre et peu coûteux.

Inconvénient : s'il y a rupture du câble, tout le réseau tombe en panne.

- **Dans un réseau en étoile**, chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur (ou hub) par un câble différent.

Chap 1 Topologie des réseaux

Le contrôleur est un appareil qui reçoit un signal de données par une de ses entrées, va retransmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou périphériques, voir d'autres contrôleurs.

- **Avantage:** Un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau.
- **Inconvénient:** Ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du câblage est importante, ce qui entraîne un coût supplémentaire.

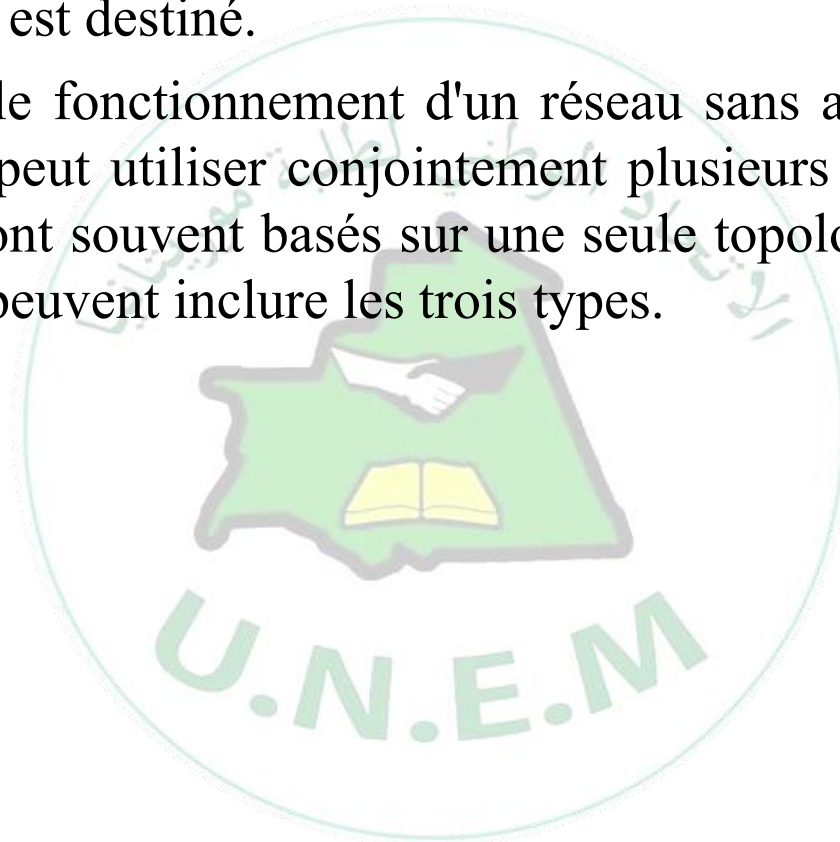
De plus le contrôleur est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les noeuds qui y sont reliés.

- **Un réseau en annaux** est un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée.

Chap 1 Topologie des réseaux

⑨ Aucun de ces trois plans de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné.

Pour optimiser le fonctionnement d'un réseau sans atteindre des coûts exorbitants, on peut utiliser conjointement plusieurs architectures. Les petits réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus grands réseaux peuvent inclure les trois types.



Introduction aux réseaux informatiques

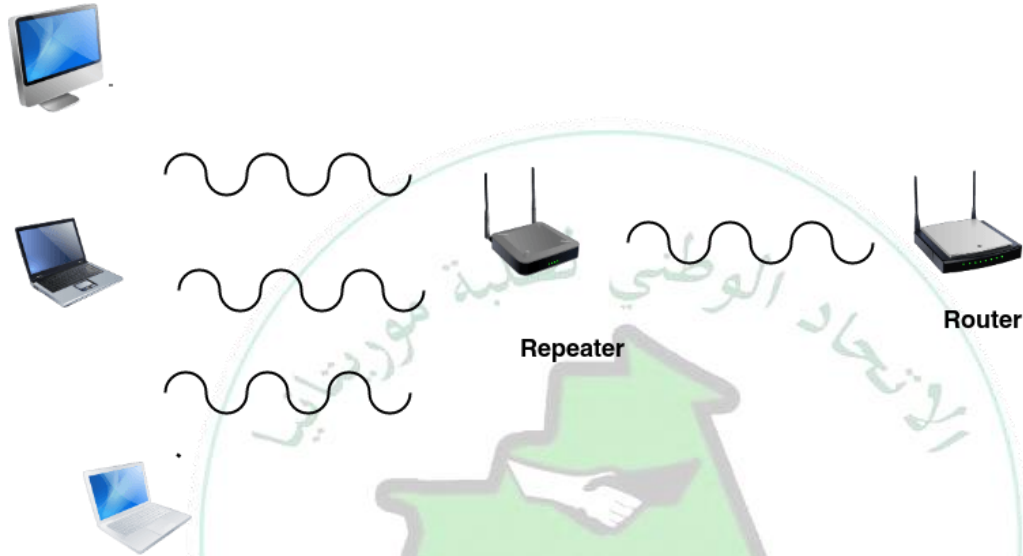
- **Définitions**
- **Types des réseaux**
- **Topologie des réseaux**
- **Les équipements réseaux**
- **Mode de Communication**

Les équipements réseaux qui permettent d'interconnecter des hôtes ou des autres réseaux sont :

- Les répéteurs :
 - Permettent d'amplifier les signaux et augmenter la distance maximale entre deux stations.
- Les modems:

Permettent d'adapter les données à transmettre au support de transmission .

réseaux

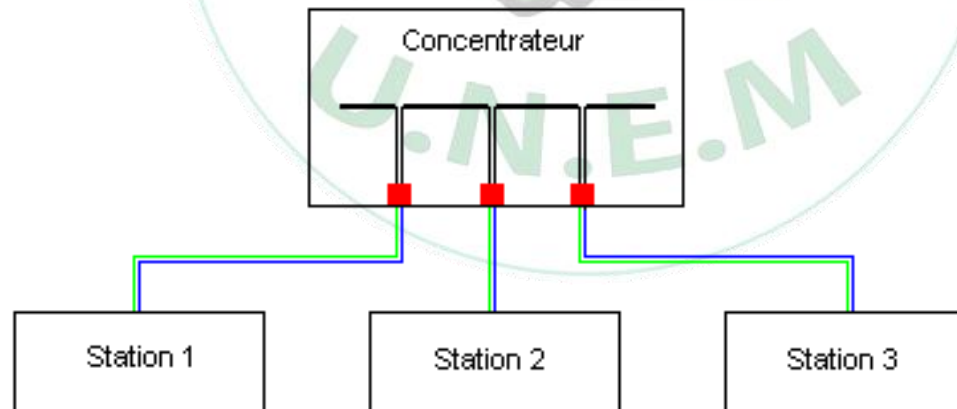


- Les concentrateurs

réseaux

Périphérique réseau permet d'interconnecter des hôtes ou autre périphérique au réseau.

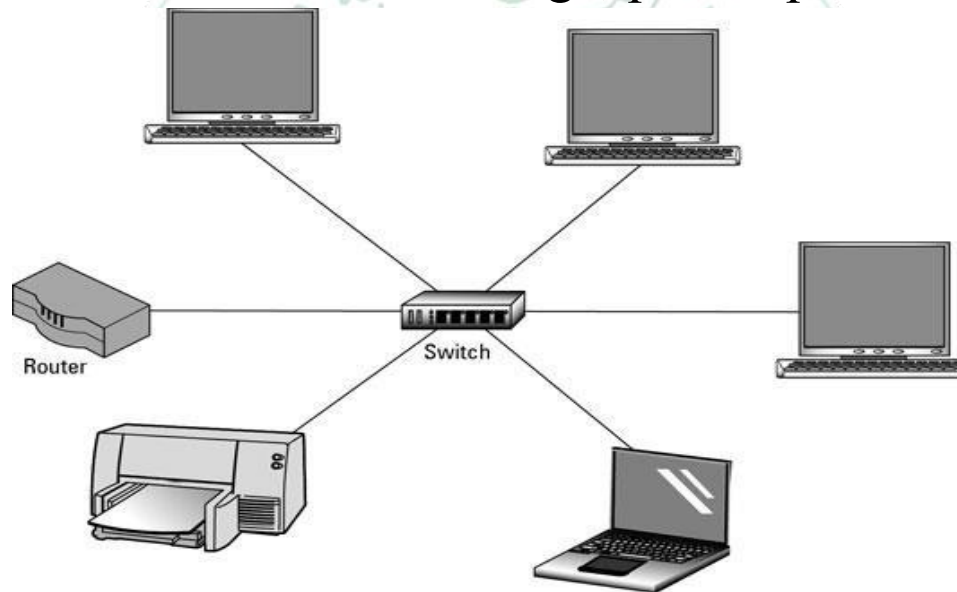
- Les concentrateurs ne décodent pas les messages.
- Ne détecte pas la destination du message.
- Problème de collision, retransmission du message, réseau paralysé.
- Les commutateurs



réseaux

Périphérique réseau permet d'interconnecter des hôtes ou autre périphérique réseau.

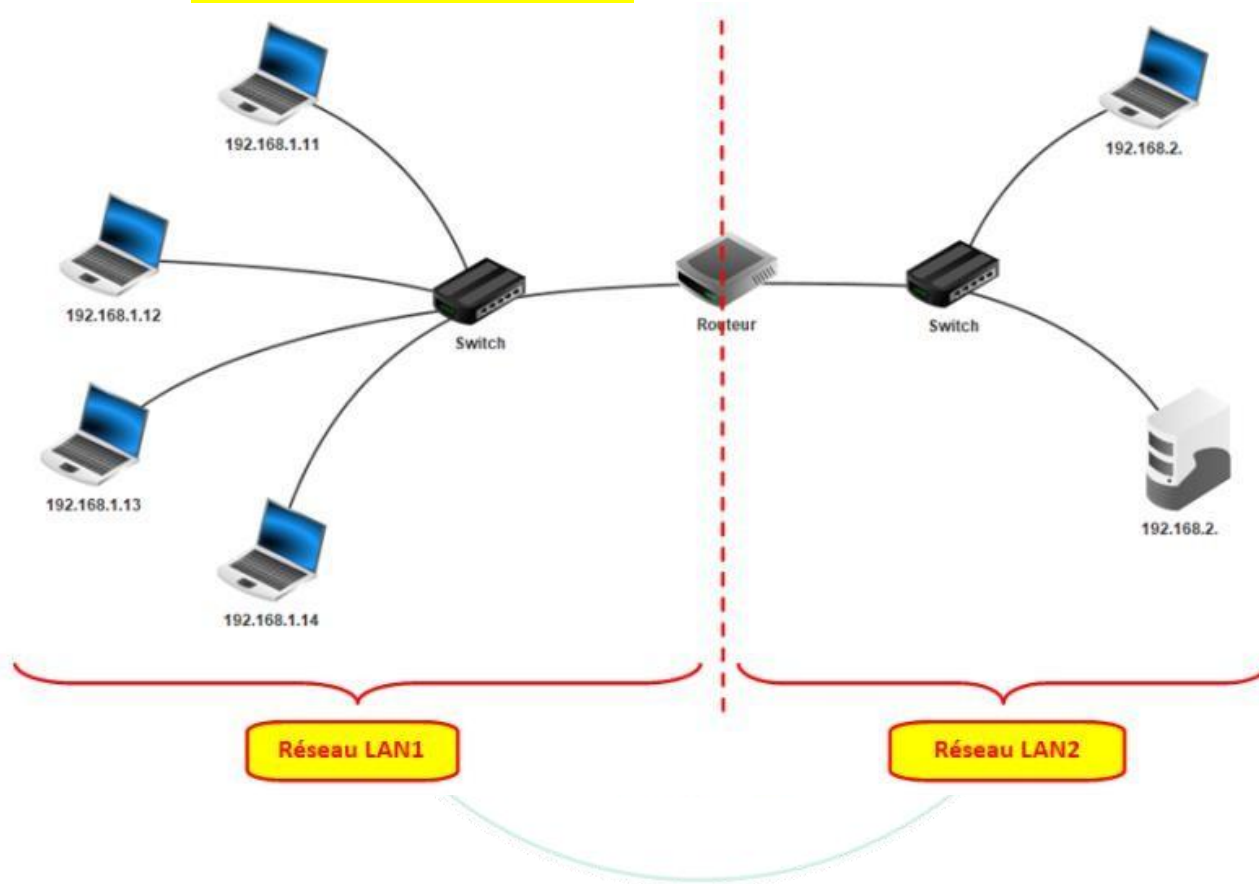
- Les commutateurs peuvent **décoder** les messages.
- Détecte la **destination** du message, pas du problème de **collision**.



- **Les routeurs**
- Permet de **un ou plusieurs réseaux** **relier** de différente nature.

Chap 1 Les équipements réseaux

- Assurant routage des paquets le.

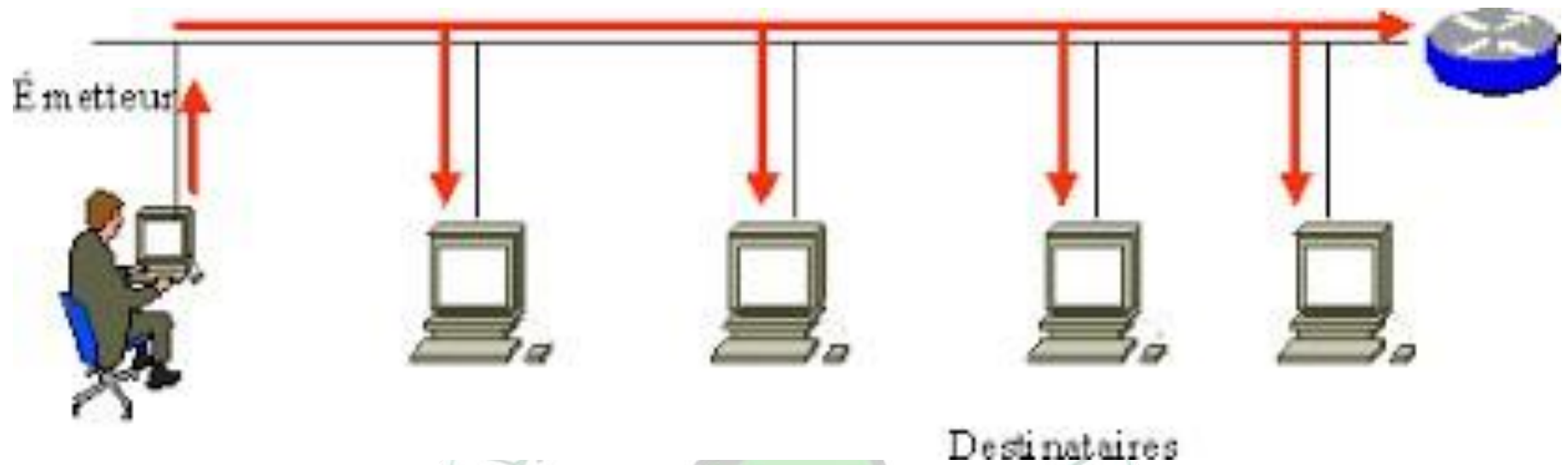


Introduction aux réseaux informatiques

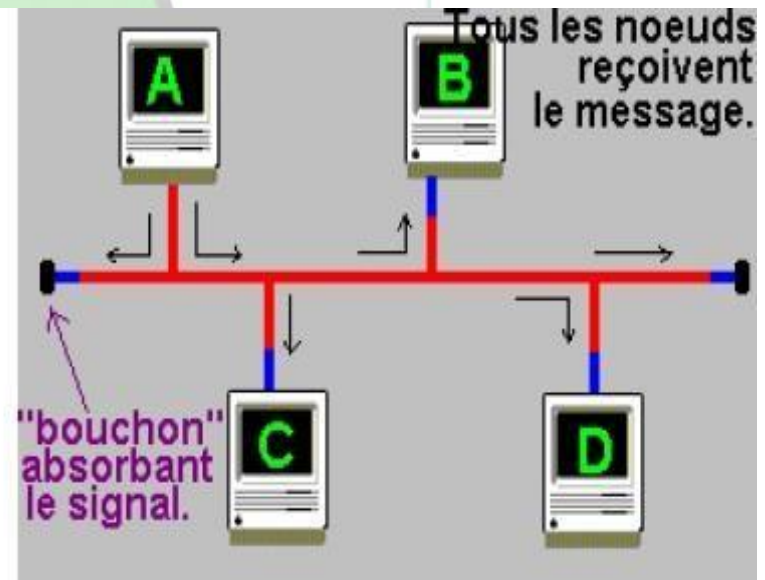
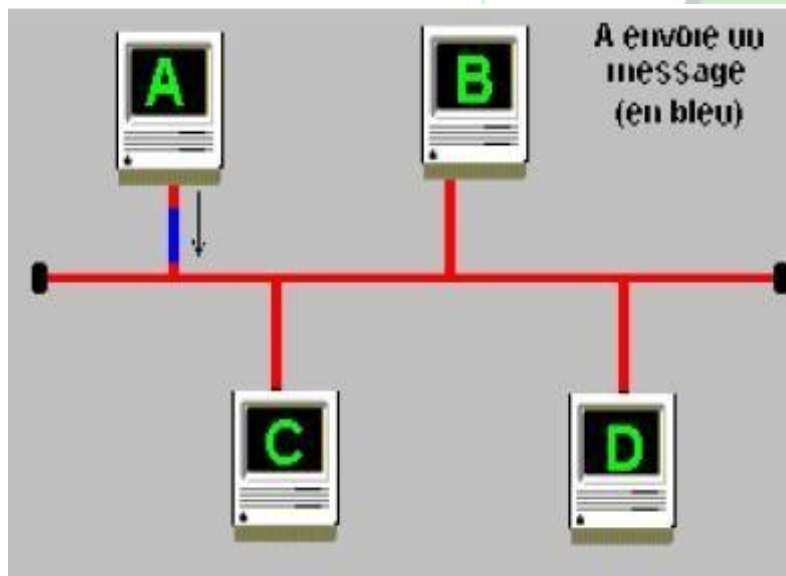
- Définitions
- Types des réseaux
- Topologie des réseaux
- Principe de base d'une communication
- Les équipements réseaux
- **Mode de Communication**

Mode de diffusion

- Mode de diffusion : consiste à partager un seul support de transmission.
- Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres.
- Adresse physique/logique: C'est l'adresse spécifique placé dans le message qui permettra à chaque équipement de déterminer si le message lui est adressé ou non.



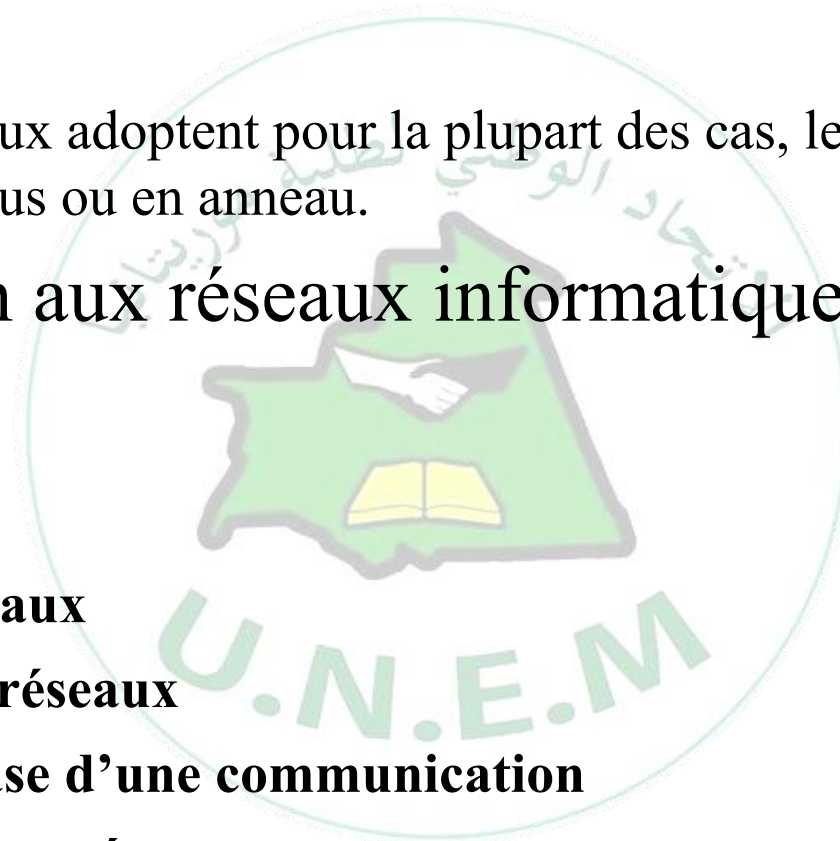
Mode de diffusion



- A tout moment chaque équipement a le droit d'envoyer un message sur le support, il faut juste écouter au préalable si la voie est libre, sinon il doit attendre.
- Les réseaux locaux adoptent pour la plupart des cas, le mode diffusion sur une architecture en bus ou en anneau.

Introduction aux réseaux informatiques

- **Définitions**
- **Types des réseaux**
- **Topologie des réseaux**
- **Principe de base d'une communication**
- **Les équipements réseaux**
- **Mode de diffusion**



- **Mode de point à point**

Mode de point à point

- Mode de point à point : le support physique (câble) relie une paire d'équipement seulement.
- Quand deux équipement non directement connecter entre eux veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds du réseau.
- Dans une boucle simple: chaque nœud reçoit un message de son voisin en amont et le réexpédie à son voisin en aval.
- Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment, le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient.
- ⑨ En cas de panne d'un élément, le réseau tombe en panne.

Les supports de transmission

- Coaxial: Câblage coaxial en cuivre couramment utilisé pour prendre en charge les utilisateurs dans le cadre d'un réseau partagé.



Standard	Cables	Maximum Transmission Distance
10Base2	Thin coaxial	185m
10Base5	Thick coaxial	500m

Le câble coaxial

Le câble coaxial, utilisé en télévision, est constitué d'un cœur qui est un fil de cuivre appelé « l'âme ». Ce cœur est dans une gaine isolante elle-même entourée par une tresse de cuivre, le tout est recouvert d'une gaine isolante.



Structure

- La gaine permet de protéger le câble de l'environnement extérieur.
- Le blindage (enveloppe métallique) entourant les câbles permet de protéger les données transmises sur le support des parasites.
- L'isolant entourant la partie centrale est constitué d'un matériau diélectrique permettant d'éviter tout contact avec le blindage.
- L'âme, accomplissant la tâche de transport des données, est généralement composée d'un seul brin en cuivre ou de plusieurs brins torsadés.

Les supports de transmission

- Ethernet: Le principal support physique utilisé dans les réseaux d'entreprise.



Standard	Physical Medium	Distance
10Base-T	Two pairs of Category 3/4/5 twisted pair cables	100m
100Base-TX	Two pairs of Category 5 twisted pair cables	100m
1000Base-T	Four pairs of Category 5e twisted pair cables	100m

Le câble à paire torsadée

- Le câble à paires torsadées (en anglais TP Twisted Pair) : est un câble constitué à l'origine de deux fils de cuivre isolés enroulés l'un sur l'autre entourés d'un isolant (plastique). Les diamètres courants sont de 0.4, 0.6, 0.8 ou 1 mm.



Structure

- Les fils de cuivre ou d'aluminium des différentes paires sont isolés les uns des autres par du plastique et enfermés dans un câble. Chaque paire est formée de fils de cuivre enroulés l'un autour de l'autre pour former une torsade afin d'éviter les problèmes de diaphonie (interférence entre conducteurs).

Les supports de transmission

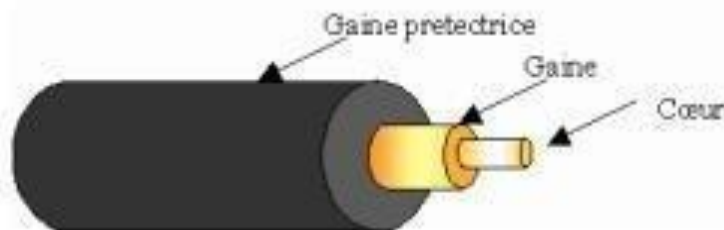
- Fibre Optique:



Standard	Physical Medium	Distance
10Base-F	Two strand fiber	2000m
100Base-FX	Two strand multi-mode fiber	2000m
1000Base-LX	Single-mode fiber or multi-mode fiber	316 - 5000m
1000Base-SX	Multi-mode fiber	275 - 550m

La fibre optique

- Une fibre optique est constituée d'un cœur et d'une gaine en silice recouverte d'un isolant. À une extrémité une diode électroluminescente (LED) ou une diode laser émet un signal lumineux et à l'autre une photodiode ou un phototransistor est capable de reconnaître ce signal. Le signal lumineux est propagé dans et à proximité du cœur. Permet de transmettre sans affaiblissement des signaux sur une distance atteignant 2 Km.
- Les signaux binaires sont transmis sous la forme d'impulsions lumineuses, à l'intérieur de la fibre optique, le phénomène de réflexion totale est employé.



Les supports de transmission

- Serie: Serie représente une norme initialement développée il y a plus de 50 ans pour prendre en charge une transmission fiable entre les appareils, au cours de laquelle de nombreuses évolutions de la norme ont eu lieu.





Standard	Speed
RS-232	Standards define up to 20000bps, but can reach 1Mbit/s
RS-422	100Kbit/s ~ 10Mbit/s+

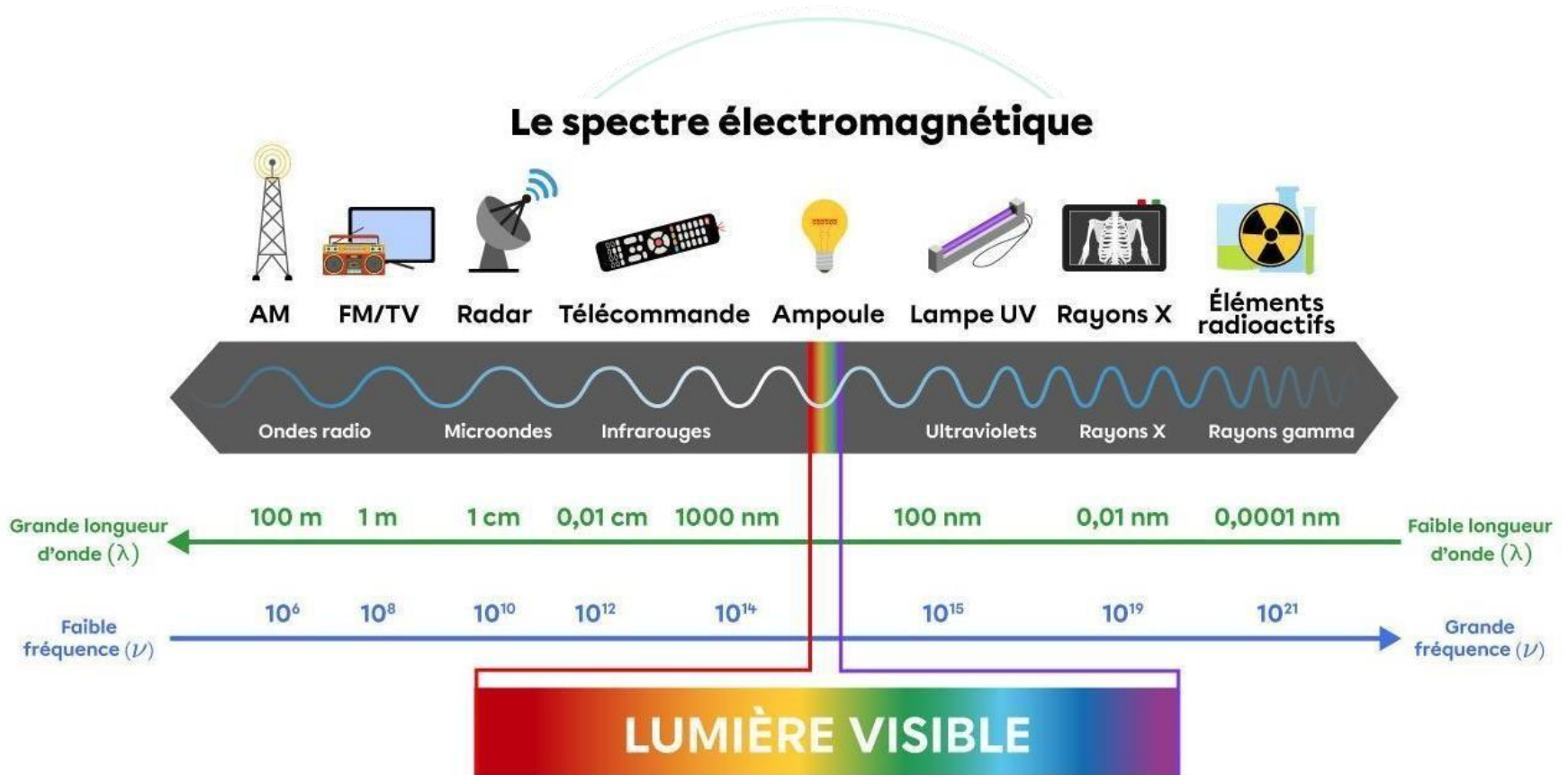
Sans fil

Ici le support de transmission est immatériel. Dans cette catégorie on distingue les ondes lumineuses (laser), les ondes infra-rouge, les micro-ondes et les ondes radio qui entrent dans la catégorie des faisceaux hertziens. Les ondes hertziennes sont elles mêmes divisées en groupes

dénommés communément VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF et peuvent être de type terrestre ou satellite.

FREQUENCE	LONGUEUR D'ONDE	DESIGNATION METRIQUE	DESIGNATION COURANTE
10KHz à 30 KHz	30 Km à 10Km	Ondes myriamétriques	VLF (Very low frequencies)
30KHz à 300 KHz	10Km à 1Km	Ondes kilométriques	LF (Low frequencies)
300KHz à 3 MHz	1Km à 100m	Ondes hectométriques	MF (Medium frequencies)
3 MHz à 30 MHz	100m à 10m	Ondes décamétriques	HF (High frequencies)
30 MHz à 300 MHz	10m à 1m	Ondes métriques	VHF (Very high frequencies)
300 MHz à 3 GHz	1m à 10 cm	Ondes décimétriques	UHF (Ultra high frequencies)
3 GHz à 30 GHz	10cm à 1cm	Ondes centimétriques	SHF (Super high frequencies)
30 GHz à 300 GHz	1cm à 1mm	Ondes millimétriques	EHF (Extremely high frequencies)

Spectre électromagnétique



Plan

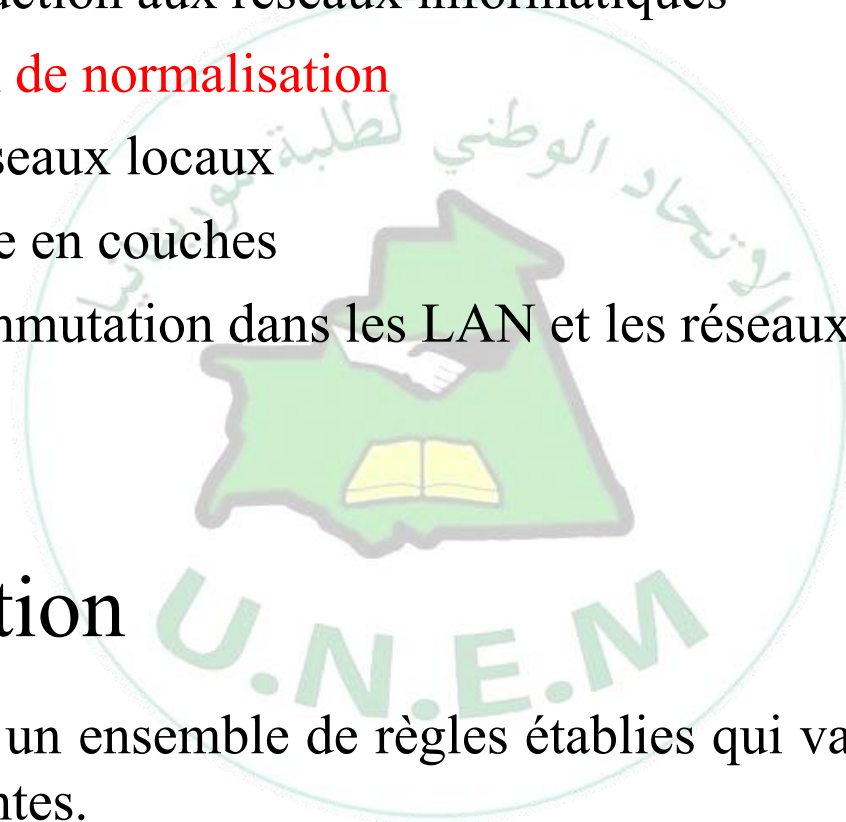
- Chapitre 1: Introduction aux réseaux informatiques
- **Chapitre 2: Notion de normalisation**
- Chapitre 3: Les réseaux locaux
- Chapitre 4: Modèle en couches
- Chapitre 5: La commutation dans les LAN et les réseaux virtuels

Chap 2

Normalisation

- La normalisation est un ensemble de règles établies qui va être appliquées par les entités communicantes.

Elle permet de:



- Adapter la technologie de transmission au support de communication.
- Maintenir la qualité de service demandée (QoS).
- Offrir l'interopérabilité.

Chap 2

Les organismes de normalisations

- Les principaux organismes de normalisation sont :
 - ISO (International Standardization Organization) : s'occupe de tout les domaines techniques sauf l'électricité et de l'électronique.
 - ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication): domaine des télécommunications.

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) : regroupe de nombreux chercheurs et ingénieurs en électronique et informatique.



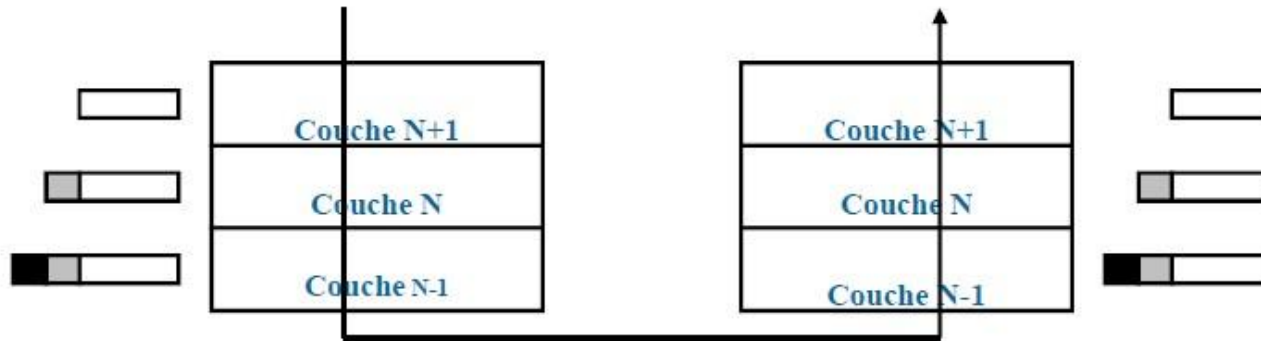
Architecture des réseaux

Architecture = ensemble de couches et de protocoles

- Notion de Couche -



Notion de Couche



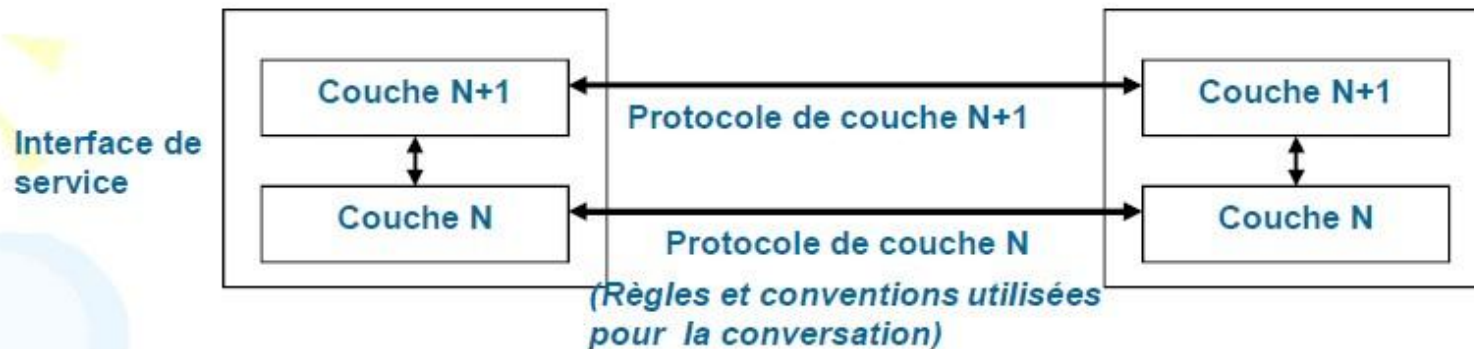
Décomposition en couches

- Utilisation de l'abstraction pour cacher la complexité
- Chaque couche est responsable de la gestion d'une partie du problème
- A chaque niveau d'abstraction correspond un groupe homogène de fonctions de communication
- Découpage des messages en Unités de Données ou Data Unit

Avantages

- Faciliter la compréhension globale
- Simplifier la mise en œuvre
- Éviter les interactions non désirées

Notion de protocole



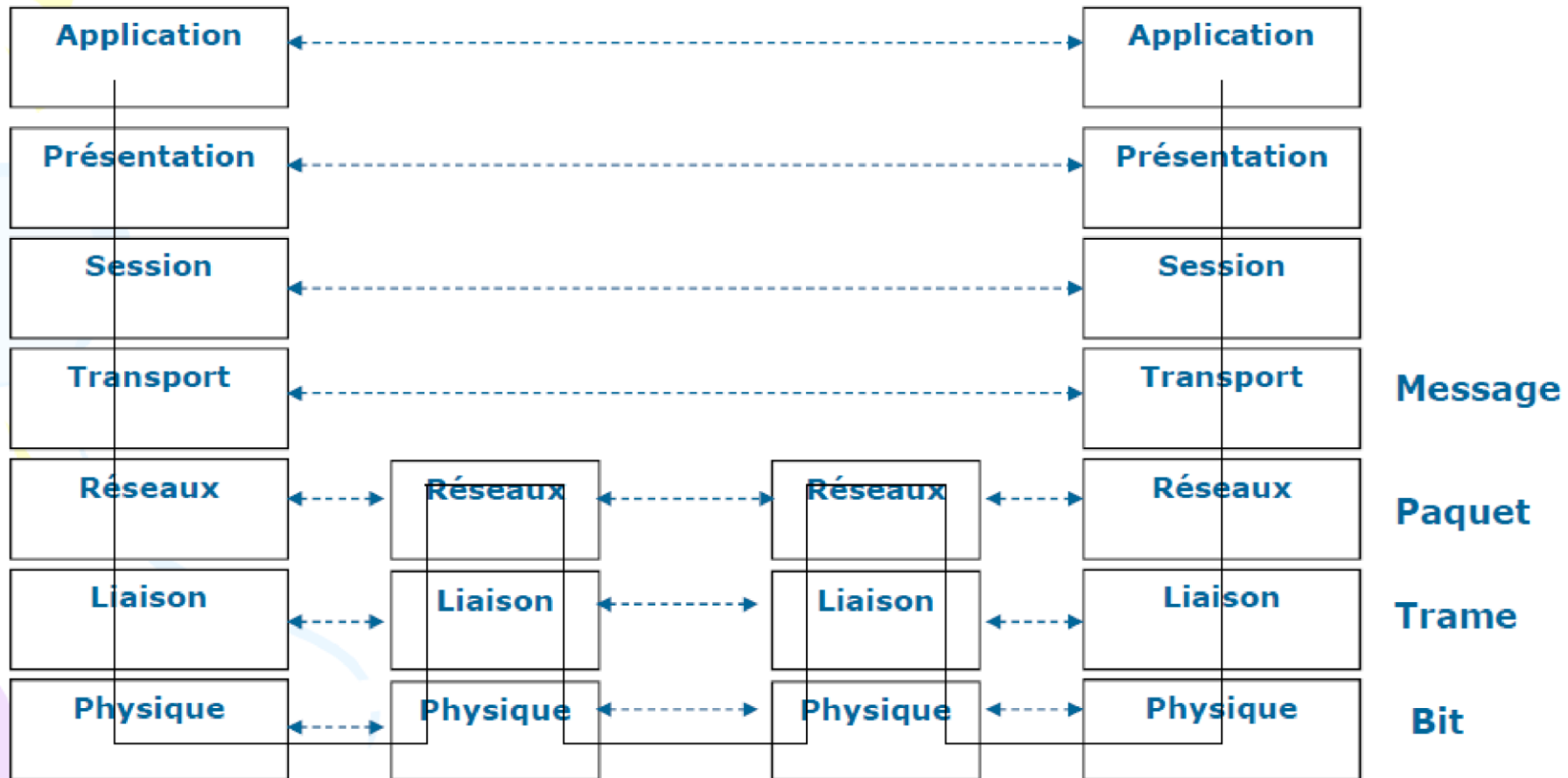
Protocole = un ensemble de conventions préétablies pour réaliser un échange (fiable) de données entre deux entités

Il définit : le format de données et les règles d'échange

- syntaxe et sémantique des messages

Le modèle OSI

Open Systems Interconnection



Développé par l'**ISO** (International Organization for Standardization)

Le modèle OSI (suite)

- Modèle d'architecture de réseau (constitué de 7 couches)
- Chaque couche est identifiée par son niveau **N**
- Chaque couche réalise un sous – ensemble de fonctions nécessaire à la communication avec un autre système
- Pour réaliser ces fonctions la couche **N** s'appuie uniquement sur la couche immédiatement inférieure par l'intermédiaire d'une interface
- Pour réaliser ces fonction, chaque couche **N** dialogue avec son homologue sur le système distant
- Les règles et conventions utilisées pour ce dialogue sont appelées protocole de couche **N**
- Pas d'échange direct de données entre 2 couches paires sauf pour la couche **1**
- L'échange effectif des données dans le réseau se fait en passant les données à la couche immédiatement inférieure

Le modèle OSI (suite)

7- Couche application

Ensemble de services proposés aux utilisateurs: transfert de fichier, messagerie, appel de procédure distante, ...

6 - Couche présentation

Mode de présentation des données échangées afin d'assurer la compatibilité entre systèmes non nécessairement identiques.

5 - Couche session

Gestion des dialogues et des transactions (Initier, contrôler et terminer des conversations:session)

4 - Couche transport

Aspects liés à la livraison des données (correction d'erreur, segmentation, réassemblage)

3 - Couche réseau

Gestion de sous- réseaux: routage et adressage

2 - Couche liaison

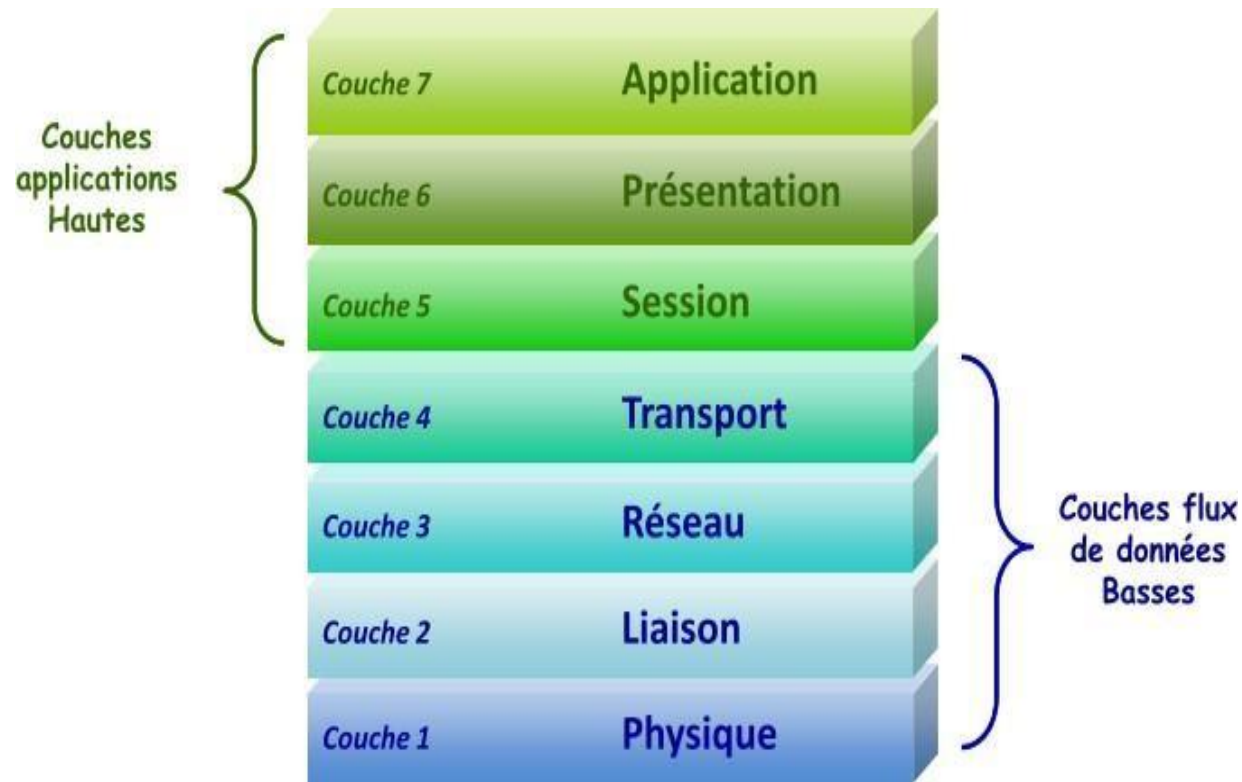
Acheminer les données sur le lien ou le support de transmission spécifique

1- Couche physique

Transport physique de l'information (en bits)

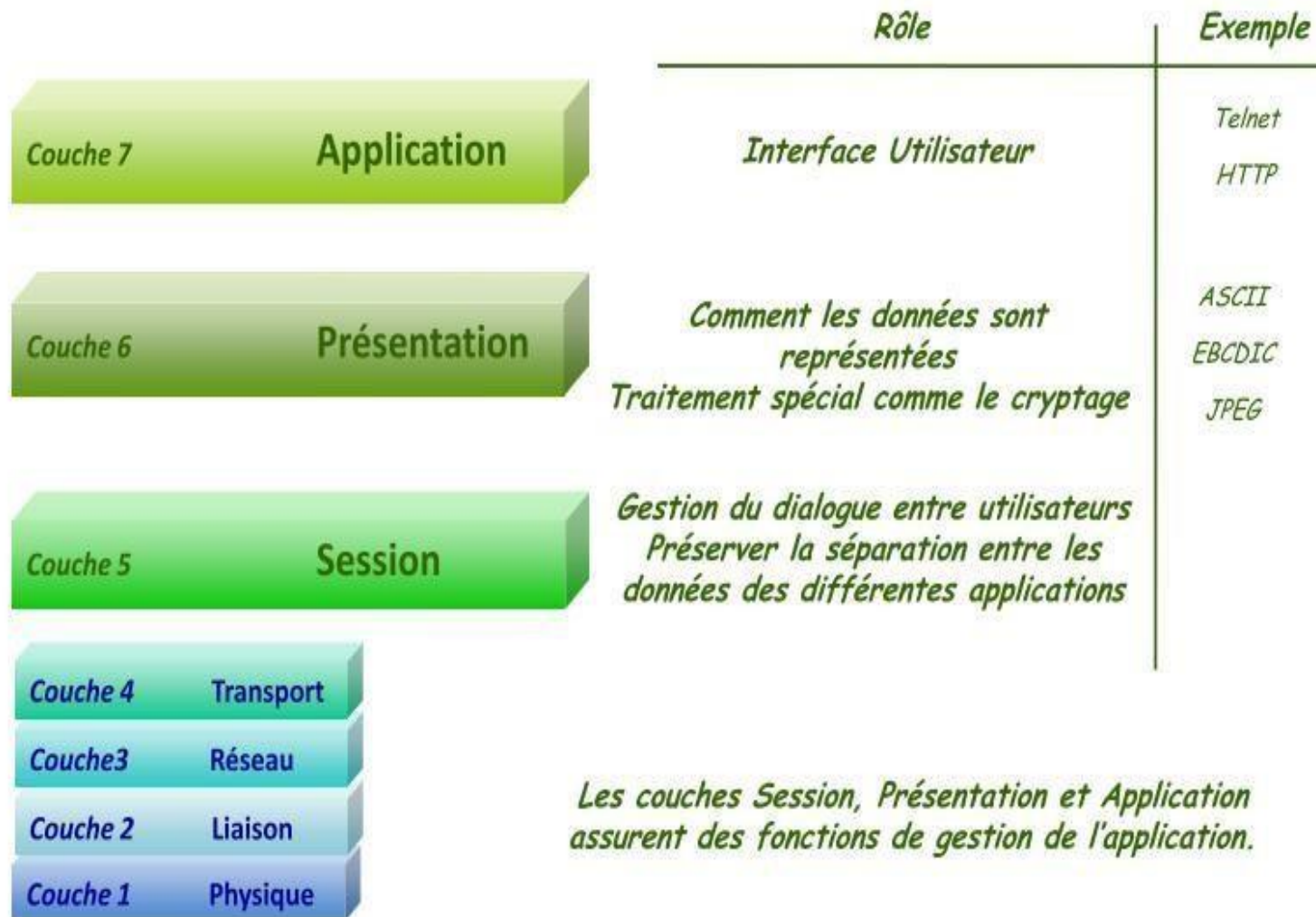
Nous détaillerons davantage les fonctionnalités de chaque couche...

Modèle de référence OSI



Rôle des couches d'application

Modèle de référence OSI



Modèle de référence OSI

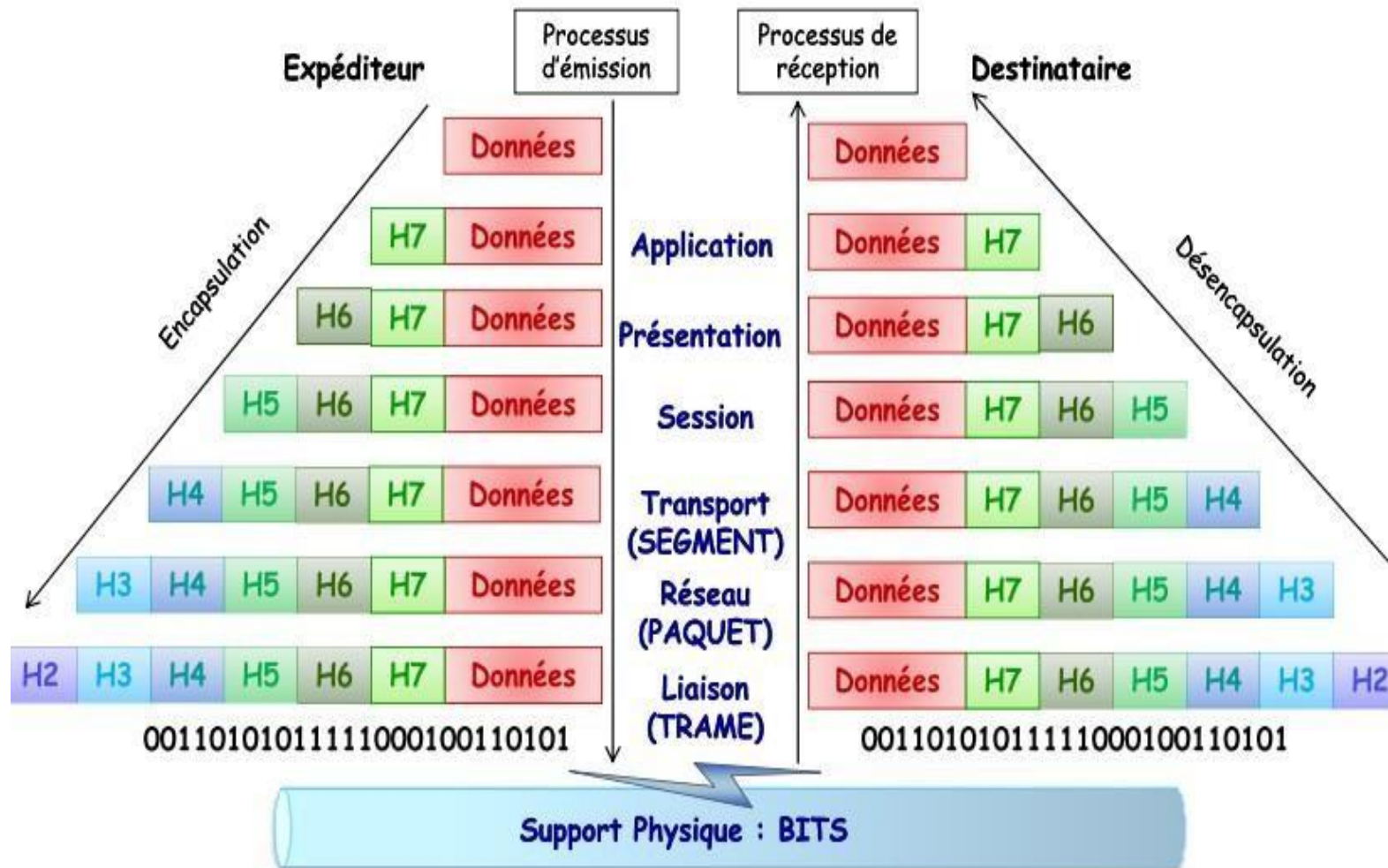
Rôle des couches flux de données

Les couches Physique, Liaison, Réseau et Transport assurent des fonctions de transport de données entre les nœuds.



Modèle de référence OSI

Transmission des données inter systèmes



Rôles des couches

- **Couche physique:** Assure le transfert de bits, on trouve dans cette couche:
 - L'étude des interfaces de connexion.
 - L'étude des modems, des multiplexeurs et concentrateurs.
- **Couche liaison de données:** Responsable de l'acheminement d'unités de données appelées trames en assurant la meilleure qualité de transmission possible. Le protocole standard est HDLC

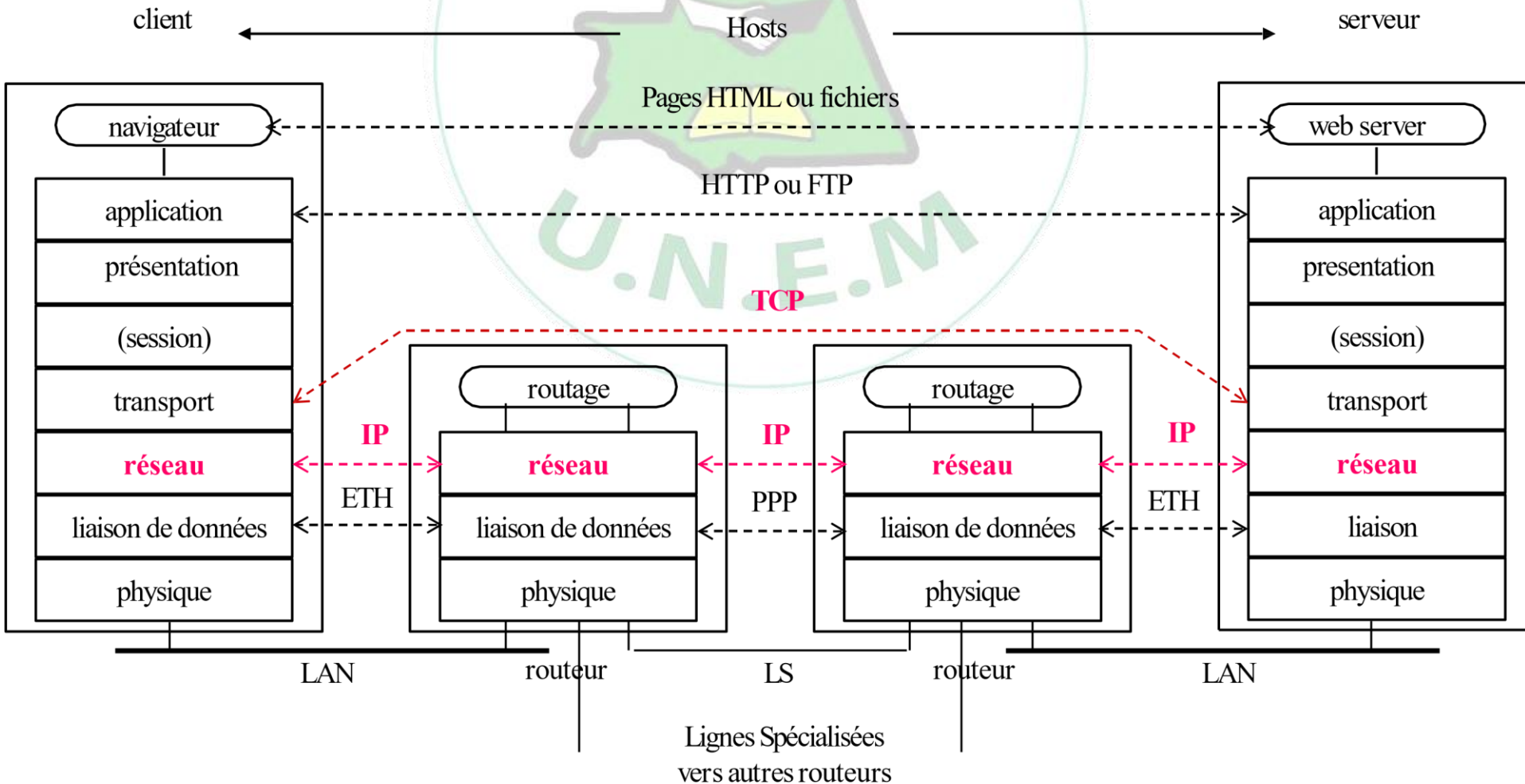
Rôles des couches

- **Couche réseaux:** Transporte des unités de données de taille fixe appelés paquets. Exemples de protocoles standards : X25 et IP.
- **Couche transport:** Transport des unités de données appelées messages. Les protocoles les plus utilisés ;TCP, UDP et TCP/IP

Rôles des couches

- **Couche session** : Assure l'établissement et le contrôle de séances de communication
- **Couche présentation** : Présentation globale et unifiée de l'information, interprétation, cryptage, compression de données.
- **Couche Application** : Application spécifiques, comme Telnet, FTP, HTTP, SSH....

Architecture Internet

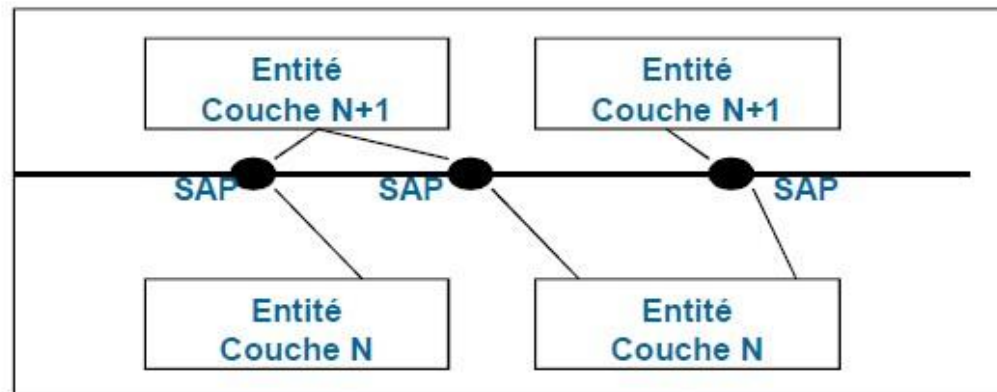


Modèle OSI

- Concepts -

- Entité :**
- Les éléments actifs d'une couche sont appelés « entités »
 - Chaque entité met en application les fonctions et les protocoles de "*sa couche* " pour communiquer avec son homologue sur les autres systèmes
 - Les entités de la même couche **N** de 2 machines différentes sont appelées entités paires (ou entités homologues)
 - Chaque entité interagit avec les entités de couches adjacentes à travers un **SAP** (**S**ervice **A**ccess **P**oint)

- SAP :**
- Les services d'une couche **N** sont accessibles par les points d'accès aux services (**S**ervice **A**ccess **P**oint ou **SAP**)
 - Chaque **SAP** est identifié par une adresse unique



Modèle OSI

- Concepts -

SAP : - **Exemples** :- Typiquement les **SAP** du réseau téléphonique sont les prises de téléphone et les adresses sont les **N°** de téléphone

- Les boîtes postales, ...etc.

PDU (Protocol Data Unit)

- Unité de Données de Protocole
- Messages échangés entre entités paires
- Le format des PDU est défini par le protocole

SDU (Service Data Unit)

- Unité de Données de Service
- PDU de la couche supérieure

PCI (Protocol Control Information)

- Information de contrôle de protocole
- En-tête de la PDU
- Pour la communication avec l'entité paire

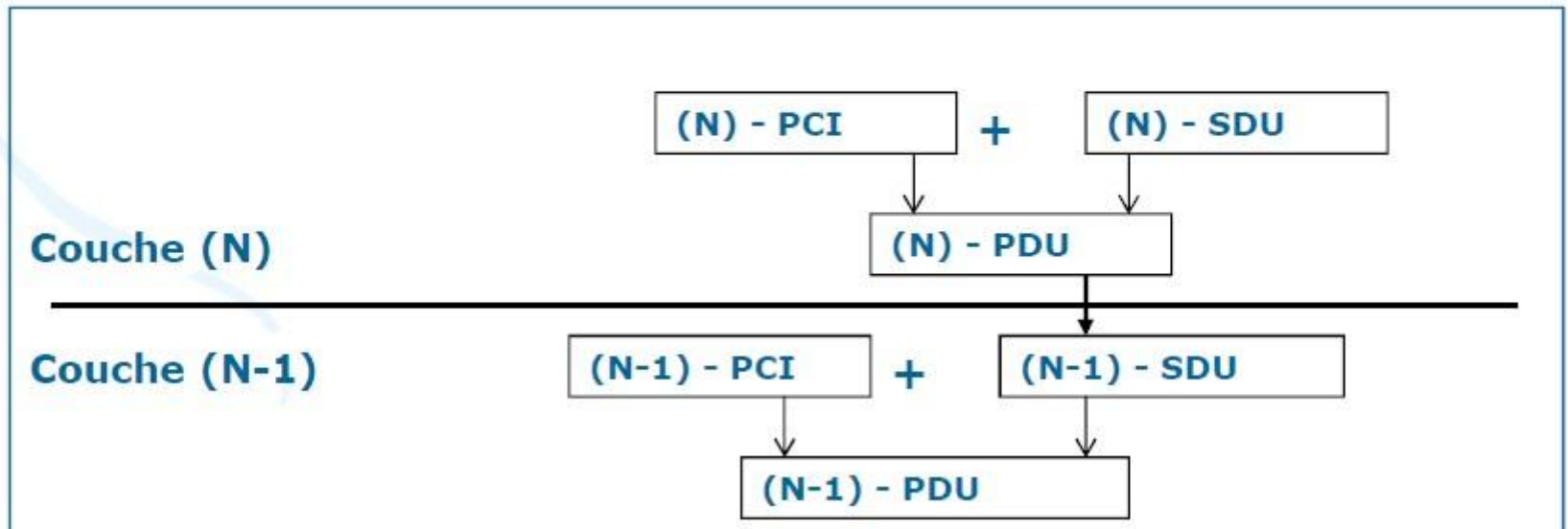
Modèle OSI

- Concepts -

Encapsulation:

Une entité de la couche **(N)** reçoit un **SDU** de la couche supérieure **(N+1)**, l'**encapsule** avec un **PCI** ce qui devient alors un **PDU** et le passe à travers un **SAP** à la couche inférieure **(N-1)**.

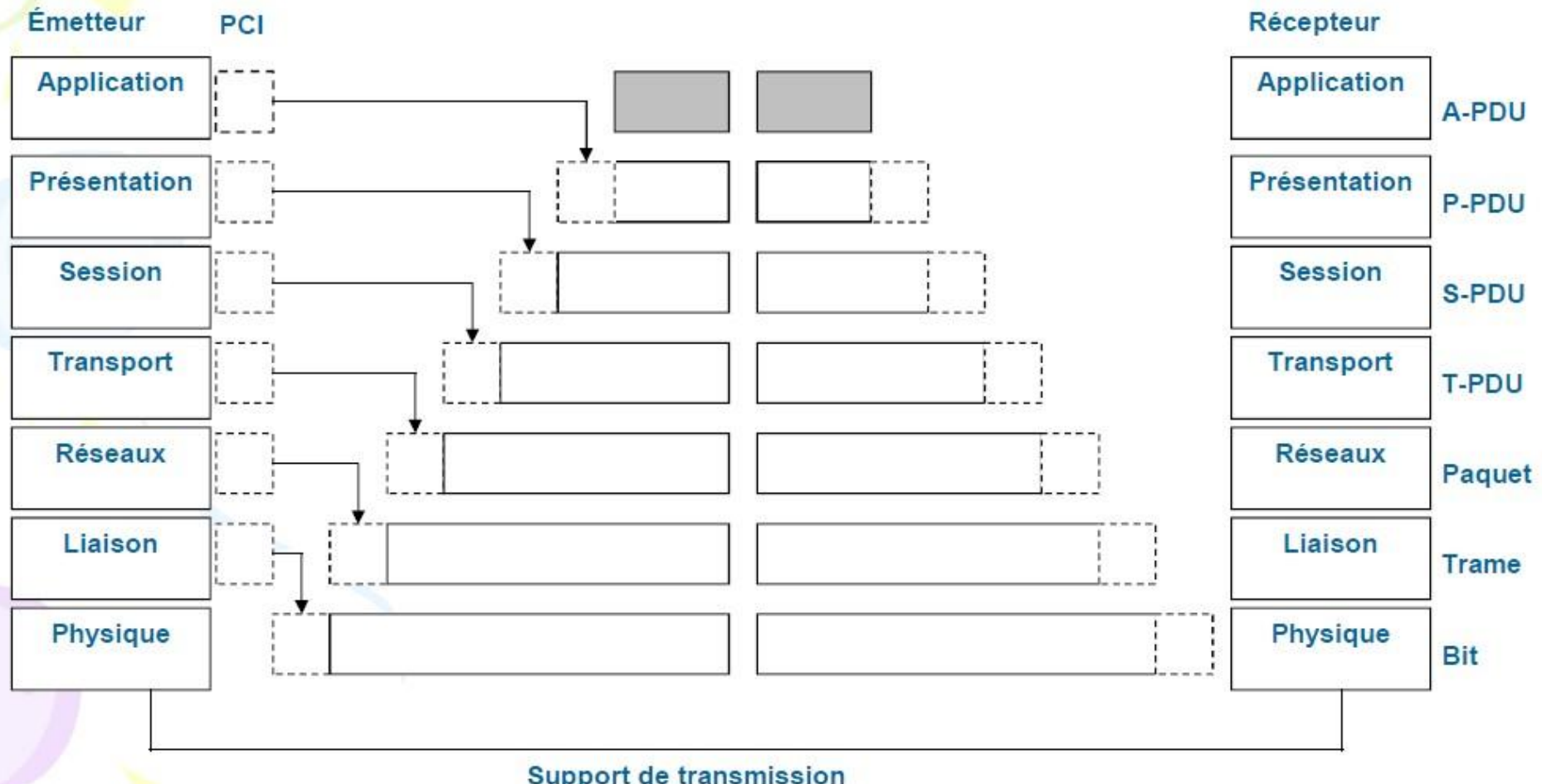
L'entité de la couche inférieure **(N-1)** reçoit ce **PDU**, mais elle le voit comme un **SDU**. Elle répète un processus similaire au niveau de sa couche, ...etc.



Modèle OSI

- Concepts -

Encapsulation



Modèle OSI

- Concepts -

Primitives de service:

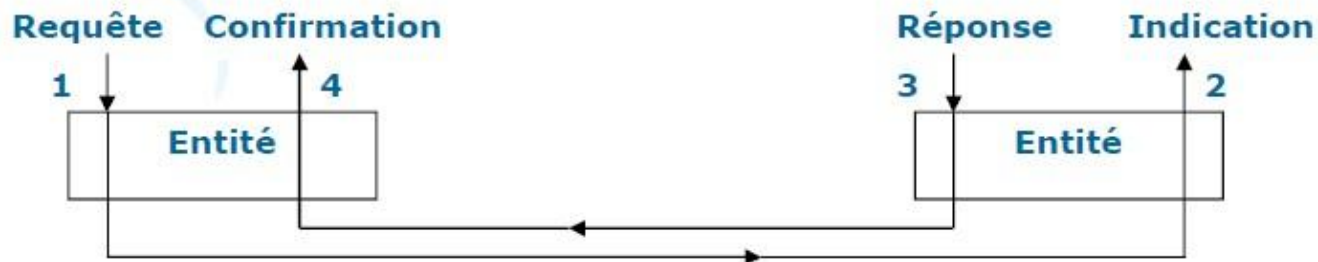
- Les services fournis par chacune de couche sont appelés primitives
- Les primitives sont de 4 classes:

1-Requête: Lorsqu'une entité sollicite un service pour une activité, elle envoie une requête à la couche en dessous d'elle-même (*qui envoie le message à l'autre station par la couche en dessous*) et attend ensuite une réponse à la demande.

2-Indication: A l'arrivée d'un événement, l'entité est informée par une indication

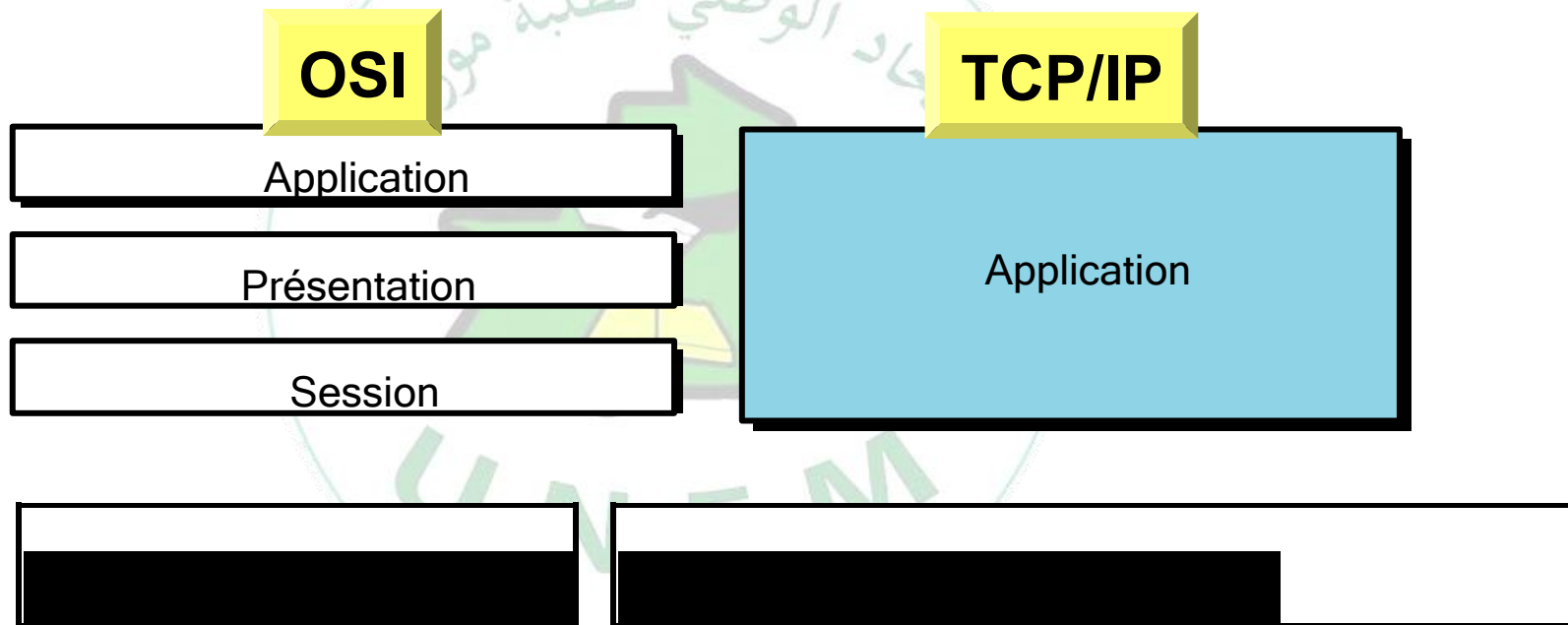
3-Réponse: Lorsque une entité est informée d'un événement, elle doit indiquer à l'autre station si elle approuve ou non l'événement ?

4-Confirmation: - Une entité est informée de sa demande
- Elle reçoit la réponse de l'autre station (Confirmation)



Internet : TCP/IP

- TCP/IP regroupe certaines couches du modèle OSI dans des couches plus général.
- TCP/IP est plus qu'un modèle de conception théorique, c'est sur lui que repose le réseau Internet actuel.



Réseau

Réseau

Liaison

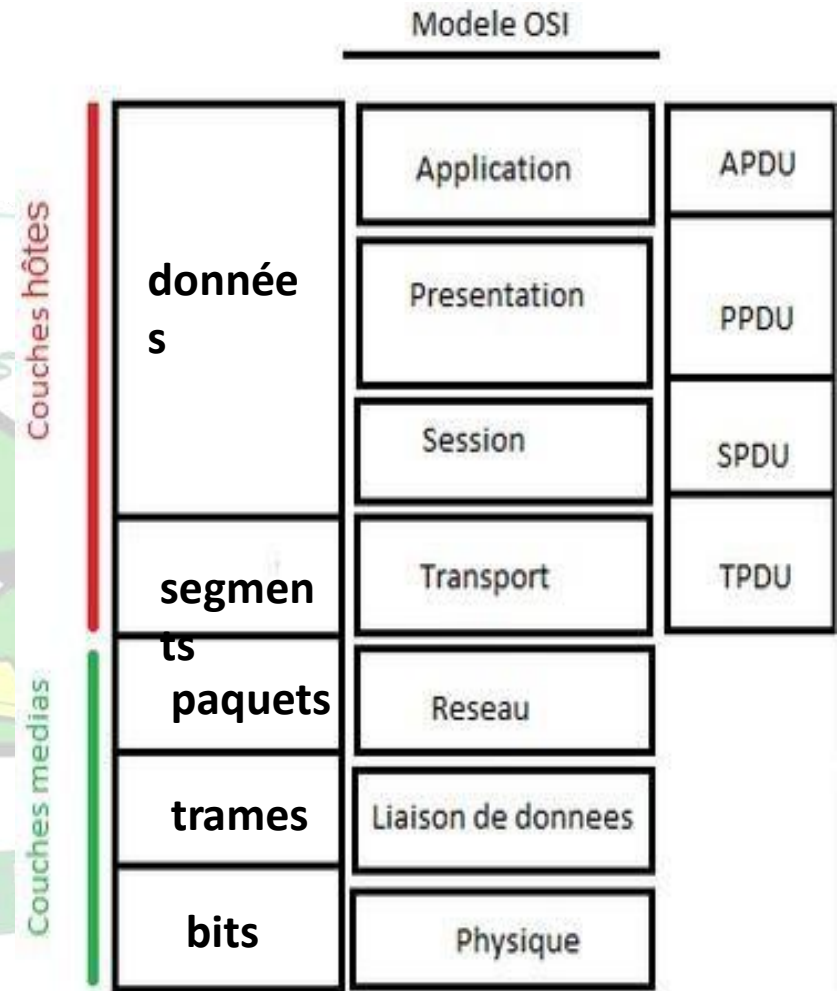
Liaison

Physique

Unité de données de protocole



- **PDU (Protocol Data Unit):** comprend des données ainsi que certaines informations de contrôle. Le PDU est donc le résultat d'une **encapsulation**, qui veut dire ajout d'un entête aux données. Ces données sont aussi nommées Service Data Unit (**SDU**), et l'en-tête Protocol Control Information (**PCI**).
- En résumé un $PDU = SDU + PCI$
- Dans les couches hautes, leur nom sera précédé de l'initiale de la couche dont ces données sont issues (ex: couche applicative, elles prennent le nom d'APDU *Application Protocol Data Unit*). Une fois dans la couche de transport, où elles sont segmentées, ces données deviennent logiquement des segments...



Internet : TCP/IP

- IP (Internet Protocol): QoS très faible
- Pas de détection de perte de paquet et pas de reprise sur erreur
- IPv4 : adressage, fragmentation, transporter des données sans autres fonctionnalités
- IPv6 : nouvelles fonctionnalités : sécurité, mobilité...
- TCP (Transmission Control Protocol): regroupe toutes les fonctionnalités de niveau 4:
- Fiabilité: résout tous les problèmes de perte de paquets dans les niveaux inférieurs
- Contrôle des données transférées (perdus, endommagés...)
- Reséquencement si IP ne délivre pas les paquets dans l'ordre
- Contrôle de flux (fenêtre)
- UDP(User Datagram Protocol):
- Pas de fonctionnalité supplémentaire % IP
- Utilise les n° de port
- Pas de garantie d'arrivée

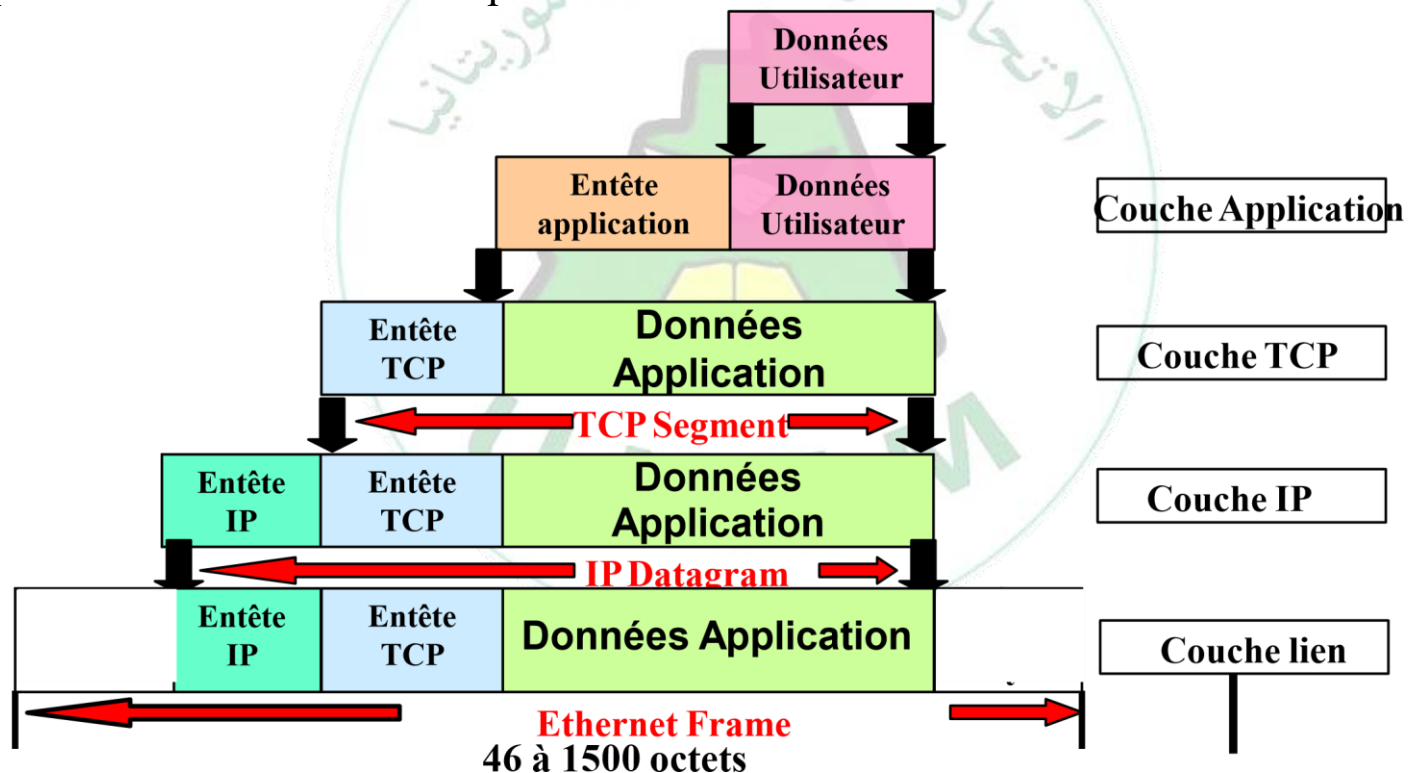
- Pas de contrôle de séquençement



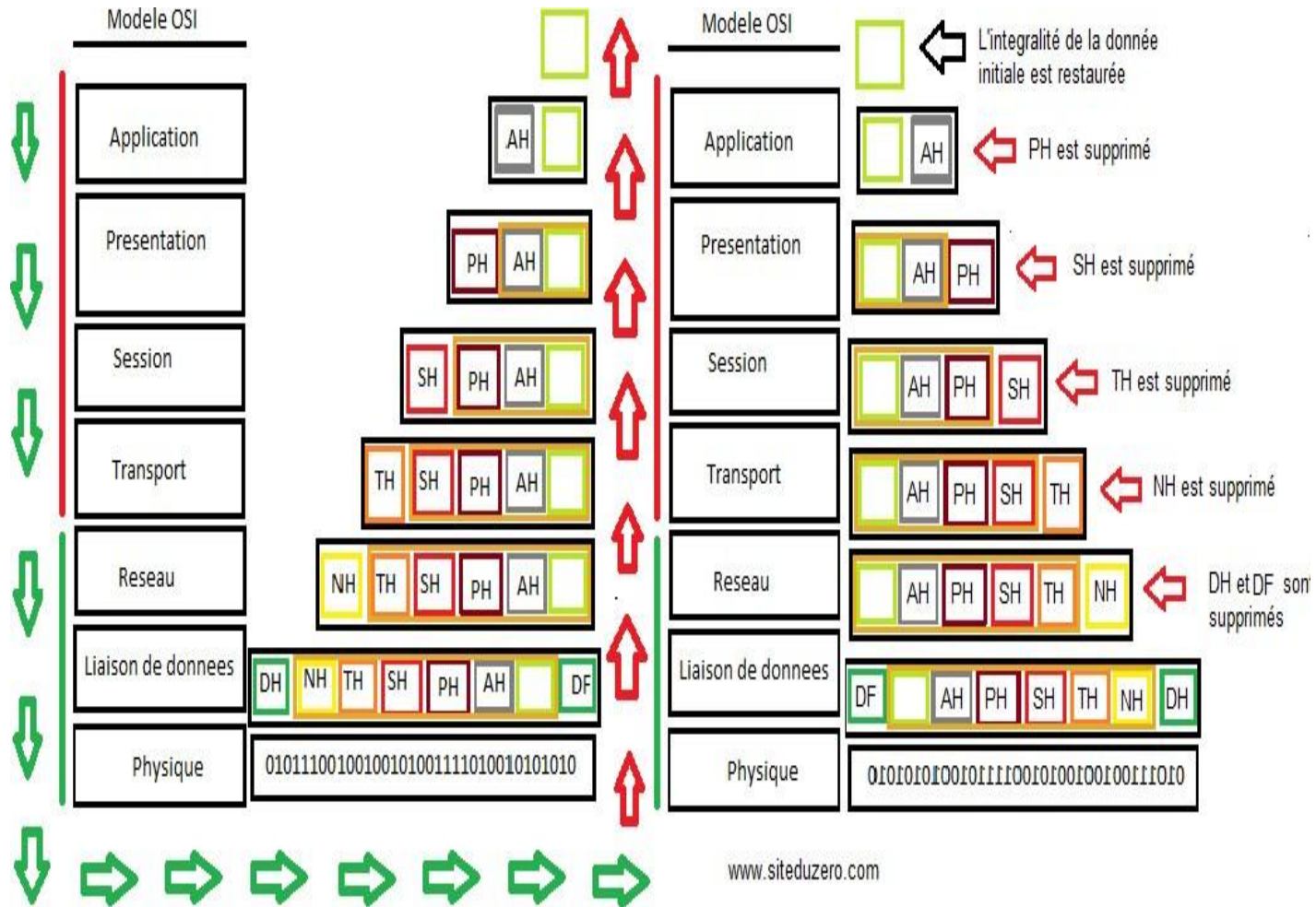
Encapsulation : TCP/IP

Pour assurer la communication entre les couches et entre les hôtes d'un réseau, OSI a recourt au principe d'encapsulation.

Encapsulation : processus de conditionnement des données consistant à ajouter un en tête de protocole déterminé avant que les données ne soient transmises à la couche inférieure :



Encapsulation : modèle ISO



Adressage

- Adressage hiérarchique pour faciliter le routage

- ✦ Adresse postale

- Routage par *pays* : vers poste centrale
- Routage par *code postal* : vers poste régionale
- Routage par *avenue/rue/num* (facteur) : vers destination

- ✦ Plusieurs niveaux hiérarchiques dans un réseau



- ✦ La hiérarchie pas nécessairement standardisée ; pour chaque réseau :

- Le nombre de niveaux variable
- La longueur des champs variable

- ✦ Inconvénients:

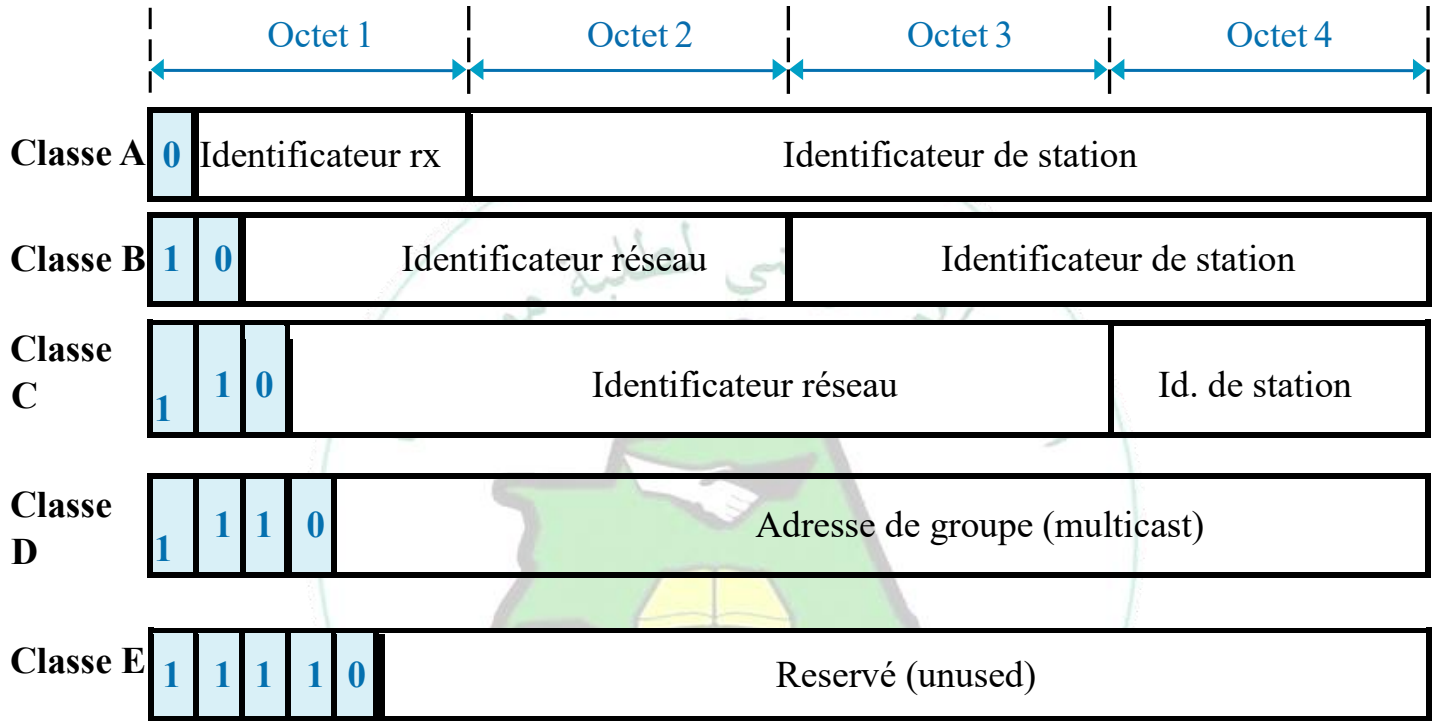
- Structure interne d'un réseau est non transparente,
- Pb. de densité,
- Non adapté pour la mobilité

- ✦ Exemple: Adressage IP version 4: « identifiant réseau » « identifiant hôte »





Adressage « IP version 4 »

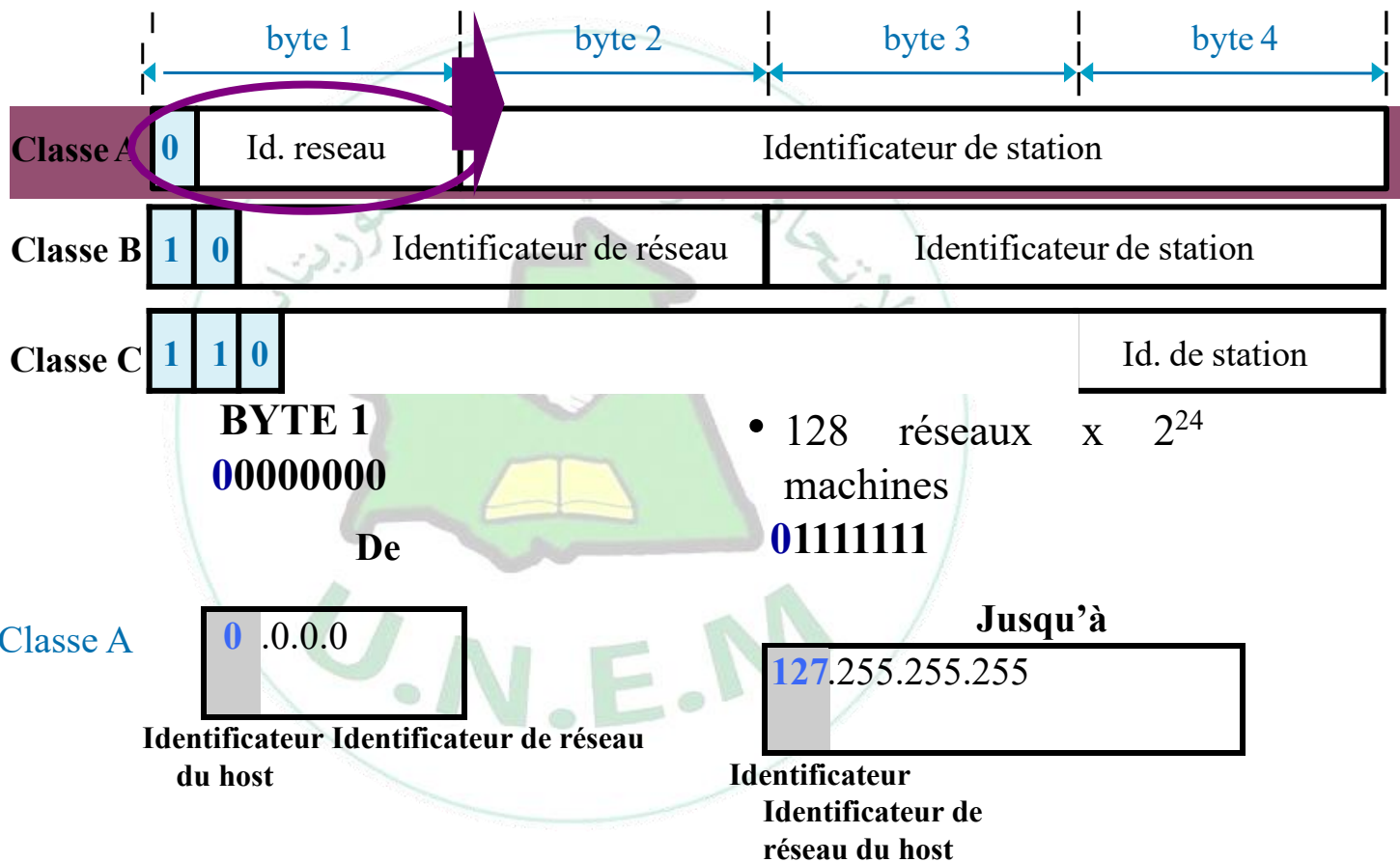


Exemple: adresse de classe C

11000001 10010011 10001000 10111111

Adressage « IP version 4 »

193.147.136.95



Adressage « IP version 4 »

- Pour les grand réseaux : US NSFNet (National Science Foundation Network)

25/09/2023 • Aujourd'hui épuisée

Identificateur

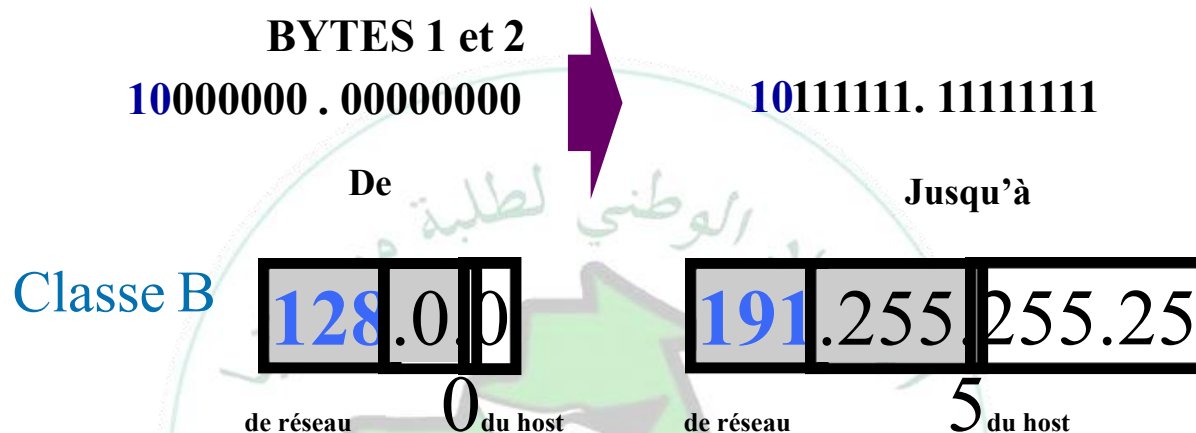
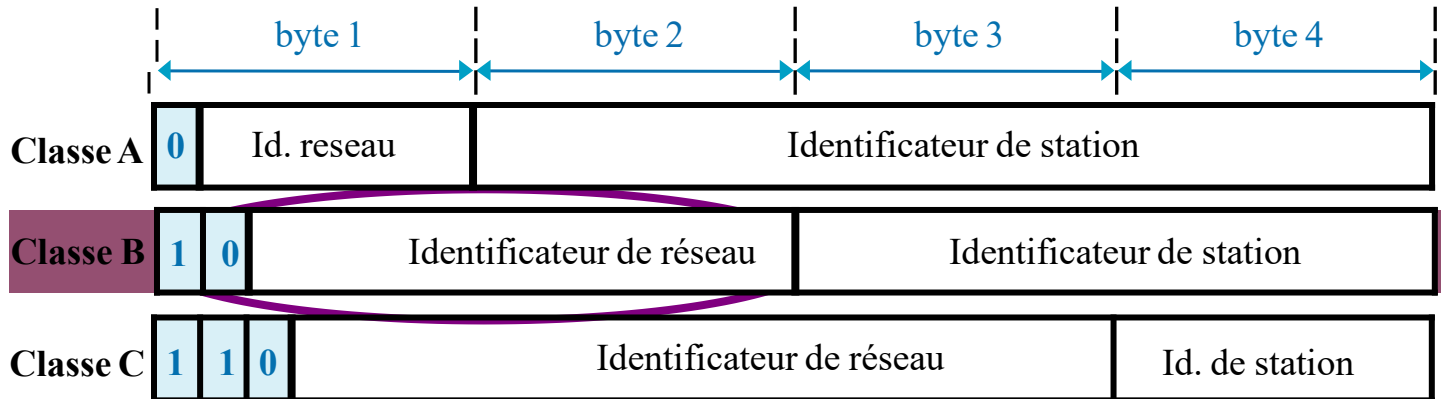
Identificateur

Identificateur

Identificateur

6879

Adressage « IP version 4 »



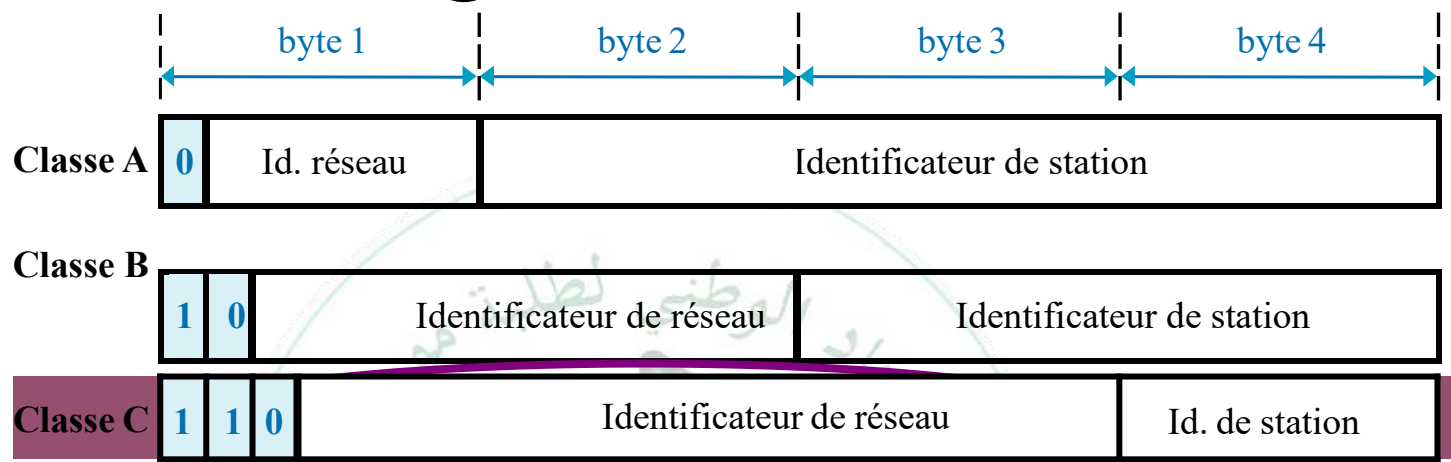
- 2^{14} réseaux x 2^{16} machines

Adressage « IP version 4 »

- Organisations avec plus de 255 ordinateurs : universités



Adressage « IP version 4 »



BYTES 1, 2 et 3

11000000 . 00000000 . 00000000

11011111 . 11111111 . 11111111

De

Jusqu'à

Classe C

192.0.0.0

223.255.255.255

.

Identificateur de
réseau Identificateur de
 du host

Identificateur
réseau Identificateur de
 du host

Adressage « IP version 4 »

- 2^{21} réseaux x 2^8 machines
- Pour petites entreprises et autres types de réseaux
- Adresses classe A (128 nets x 224 hosts)
 - Pour les grand réseaux
- Adresses classe B (214 nets x 216 hosts)
 - Organisations avec plus de 255 ordinateurs : universités
- Adresses classes C (221 nets x 28 hosts)
 - Pour petites entreprises et autre type de réseau
- Certaines adresses sont non utilisées, privées
 - Classe E inutilisée

Adressage « IP version 4 »-

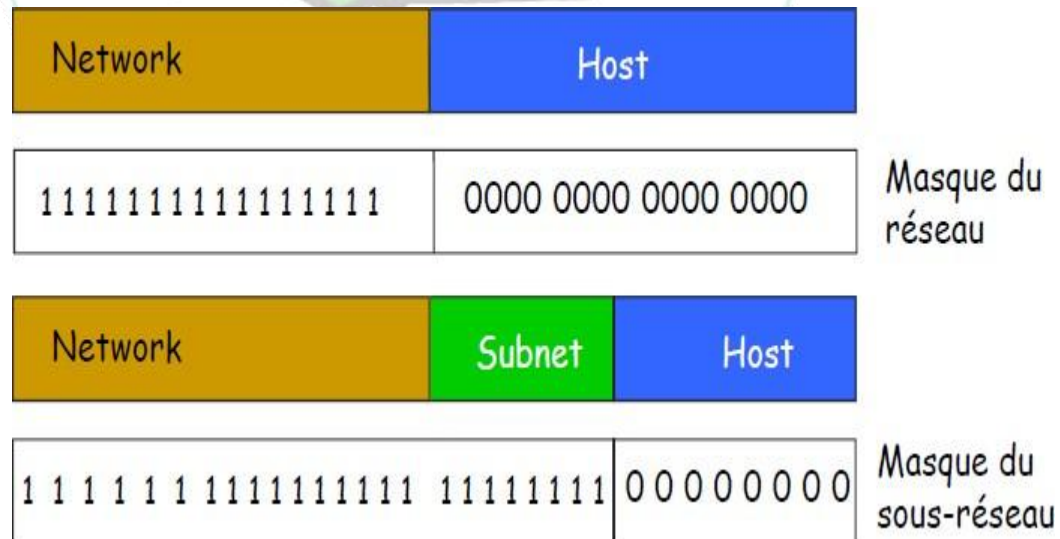
□ Privées; 10.0.0.0, 172.[16-31].0.0, 192.168.[0-255].0

Scalability

- Utilisation inefficace de l'espaces des adresses
 - ✦ Réseau classe C avec 2 hôtes (2/254)
 - ✦ Réseau classe B avec 256 hôtes (256/65534)
- Prolifération des réseaux
 - ✦ Aujourd'hui l'Internet compte des dizaines de milliers de réseaux
 - Les adresses sont presque épuisées
 - Taille des tables de routage augmente exponentiellement
 - Problème d'efficacité des protocoles de propagation des informations de routage
- **Solutions: Utilisation de masques de réseaux**
 - ✦ **Subnetting** (Sous réseaux)
 - ✦ **Supernetting** (Classless Inter Domain Routing: **CIDR**)

Adressage « IP version 4 »- Subnetting

- Introduction d'un nouveau niveau à l'hiérarchie: **Subnet ou sous réseau**
- Le sous réseau (subnet) utilise les bits de poids fort de la partie hôte de l'adresse IP, pour désigner un réseau (le nombre de bits employés est laissé à l'initiative de l'administrateur)
- Le «*mask*» du «*subnet*» définit la partie variable du «*host ID*»



Adressage « IP version 4 »-

- Les « subnets » ne sont pas visibles à l'extérieur du réseau (avec le «network ID»)

Subnetting

- Masque de réseau :
 - ✦ Indique la partie d'une adresse qui correspond à l'identifiant du réseau et la partie de l'adresse qui correspond à l'hôte
 - Mise à 1 de tous les bits id réseau
 - Mise à 0 de tous les bits id machine
- Masque de réseau par défaut

Classe	Bits du netmask	Notation netmask
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0 /8

Adressage « IP version 4 »-

B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0 /16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0 /24

- **Notation:** /n (n bits du masque à 1)

Subnetting

- Les masques de sous-réseau utilisent la même représentation que celles des adresses IPv4.
- L'adresse de sous-réseau est obtenue en appliquant l'opérateur ET binaire entre l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau.
- L'adresse de l'hôte à l'intérieur de sous-réseau est obtenue en appliquant l'opérateur ET entre l'adresse IPv4 et le complément à 1 du masque.
- Un masque est constitué (sous sa forme binaire) d'une suite de 1 suivie d'une suite de 0:

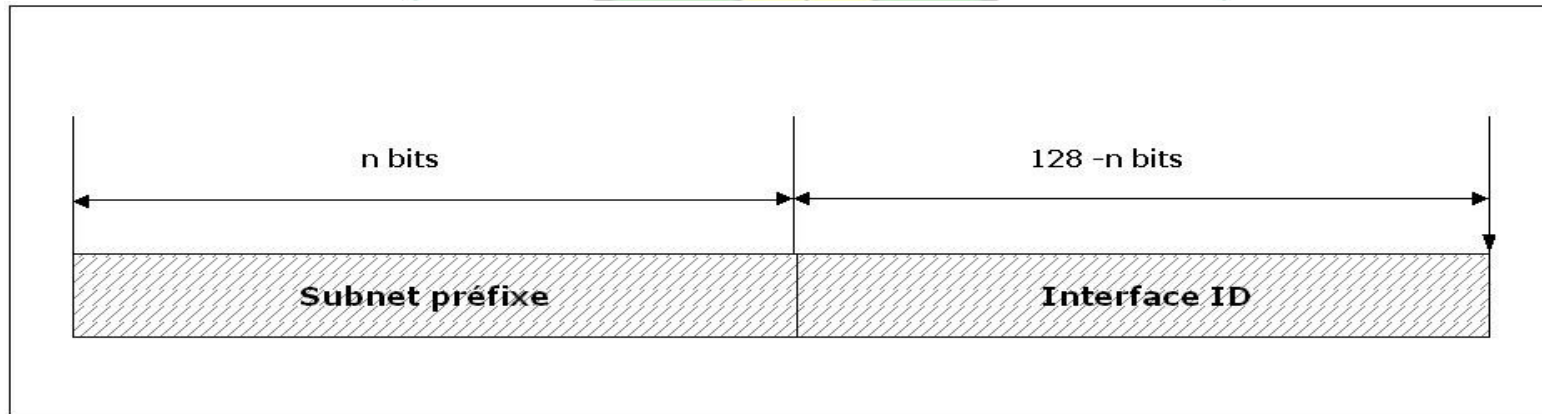
Adressage « IP version 4 »-

7 32 masques de réseau possibles.



Adressage « IP version 6 »

- Résoudre les problèmes de pénurie d'adresses, d'explosion de la taille des tables de routage ...
- Les adresses IPv6 codées sur 128 bits
- Théoriquement, $2^{128} = 340$ milliards de milliards de milliards de milliards ($3,4 * 10^{38}$) d'adresses IPv6
- Format des adresses IPv6
- n bits pour identifier le préfixe réseau (spécifient un format d'adresse)
- 128-n bits pour identifier les interfaces



Adressage « IP version 6 »

- Les adresses sont représentées sur 128 bits
- Une adresse est divisée en 8 blocs de 16 bits
- Les blocs sont séparés par « : »
- Les valeurs de chaque bloc sont écrites en hexadécimal (entre 0 et FFFF)
- x:x:x:x:x:x:x:x (x=16bits en hexa)
- Exemples
 - 2002:8AC3:802D:1242:120D:60FF:FE38:6D16
 - 21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A
 - FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210
 - 1080:0:0:0:8:800:200C:417A
- Format compressée: la suite de 0 peut être abrégée par :: (1 seule fois)
fe80:0000:0000:0000:0209:6bff:fe50:49fd devient fe80::209:6bff:fe50:49fd

Adressage « IP version 6 »

- Le préfixe est la partie de l'adresse qui indique les bits ayant des valeurs fixes, ou représente les bits de l'identificateur du réseau.
- Les préfixes pour IPv6 sont exprimés de la même manière que pour IPv4, CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Une adresse IPv6 s'écrit sous la forme "adresse/longueur du préfixe".
 - ‡Exemple:
FE80::2AA:FF:FE9A:4CA2/64
Indique que les 64 premiers bits de l'adresse constituent le préfixe réseau.
- 3 types d'adresse :
 - ‡Unicast (un à un): employé pour envoyer un datagramme à un unique nœud
 - ‡Multicast (un à plusieurs) : employé pour envoyer un datagramme à tous les membres d'un groupe de nœuds
 - ‡Anycast ou Cluster (envoi à un parmi plusieurs) : employé pour identifier un groupe de nœuds qui ont en commun un préfixe d'adresse. Un datagramme envoyé à une adresse cluster sera délivré à un membre du groupe.

Adressage « IP version 6 »

- Préfixe selon le type d'adresse

Address type	Binary prefix	IPv6 notation
-----	-----	-----
Unspecified	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	11111111	FF00::/8
Link-Local unicast	1111111010	FE80::/10
Global Unicast	(everything else)	

- Les adresses anycast sont dans la plage des unicast

Adressage IP v6- adresses Unicast - lien local

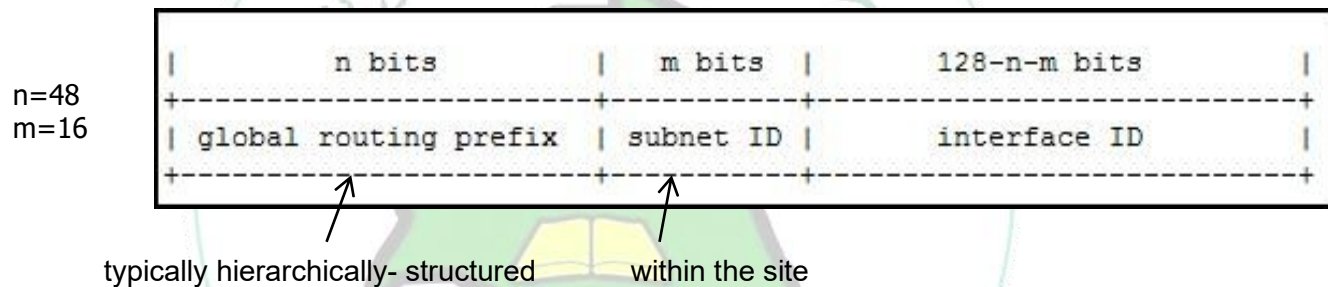
- Adresse locale (link local) unicast : validité restreinte à (non routée au-delà de)
 - ✦ un lien pour auto configuration, auto découverte ... =>
FE80:: à FEB0 :: + identifiant de l'interface
 - ✦ une zone (site ou ensemble de sites), appelée ULA "Unique Local Address",
remplace l'adressage privé => **FC00::/7** (actuel. FD00::/8 défini)
 - +ident_global (généré de façon aléatoire par l'entité locale)
 - +ident_sous_réseau+ident_interface

Adressage IP v6- adresses Unicast - globale

Les adresses IPv6 unicast peuvent être

- ✦ structurées en plusieurs niveaux, particulièrement hiérarchisé en trois niveaux

- Niveau public utilisant 48 bits (préfixe en binaire 010, ID fournisseur de service, ID client); est le préfixe réseau assigné à un site
- Niveau de site sur 16 bits: partie réservée aux sites pour permettre de hiérarchiser le réseau en créant d'éventuels sous-réseaux.
- Niveau d'interface sur 64 bits: la partie permettant d'identifier une interface sur un lien



- Cette composition devrait permettre une meilleure agrégation des routes et une diminution de la taille des tables de routage.

Adressage IP v6- adresses multicast

- Exemples d'adresses multicast "Well-known"

IPv6	IPv4	Groupe
Noeud local, les paquets ne quittent pas l'interface		
FF01::1	224.0.0.1	toutes les applications
FF01::2	224.0.0.2	Tous les routeurs (logiques)
lien local, les paquets ne quittent pas le lien		
FF02::1	224.0.0.1	Tous les nœuds
FF02::2	224.0.0.2	Tous les routeurs
FF02::5	224.0.0.5	Tous les routeurs OSPF
FF02::6	224.0.0.6	Tous les routeurs OSPF DR
FF02::9	224.0.0.9	Tous les routeurs RIP
site local, les paquets ne quittent pas le site		
FF05::2	224.0.0.2	Tous les routeurs

- Pour chaque adresse unicast/anycast FF02::1:FFXX:XXXX : Adresse multicast de sollicitation de nœuds avec XXXXXX les derniers 24 bits de l'adresse et au niveau MAC l'adresse multicast : 33:33:FF:XX:XX:XX

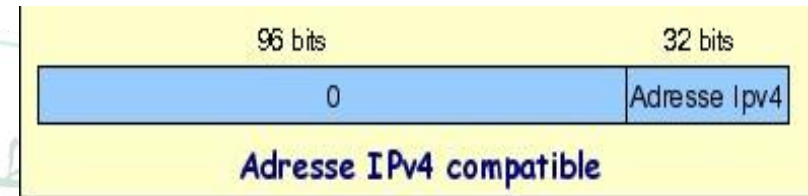
Adressage IP v6 - transition IPv4/IPv6

- **Adresse IPv4 compatible**

‡ ::a.b.c.d

‡ Utilisée par les machines qui supportent les deux plan d'adressages IPv4 et IPv6 et sont connues par **dual stack** (ou double pile).

‡ Commence par 96 zéros suivis d'une adresse IPv4

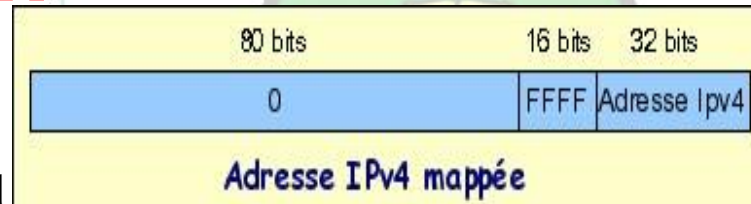


- **Adresse IPv4 mappée**

‡ ::FFFF:a.b.c.d

‡ Utilisé par les machines qui ne supportent que les adresses IPv4 pour communiquer dans un réseau à espace d'adressage IPv6

‡ Commence par 80 zeros suivis de 16 bits à 1 (FFFF en hexa) et de l'adresse IPv4



Format des Datagrammes IPv4

Version	Lg_ent	Type de service	Longueur totale	
Identification			Drape a ux	Dep_fragment
Durée de vie	Protocole		Total de contrôle d'entête (checksum)	
Adresse source				
Adresse destination				
Options (éventuelles)				Bourrage
Données				

- En-tête :  fixe
partie (20 Octets) + partie optionnelle variable
- Données : charge utile du datagramme



Champs	Description	Long
Version	Version du protocole: IPv4/IPv6 (permet de vérifier que la source, la destination et tous les routeurs traversés sont en accord sur le format du datagramme)	4 bits
Lg_ent (IHL)	Longueur de l'entête en multiple de 32 bits (160 bits (20 Oct) si pas d'option)	4 bits
Type of service	Service	8 bits
Long.Totale	Longueur totale du datagramme en octets : entête+données (jusqu'à 2^{16} octets)	16 bits
Indentification	Num. de datagramme affecté par la source. Indique à quel datagramme appartient un fragment (deux fragments du même datagramme si ID, source, destination, protocole coïncident)	16 bits

Drapeaux	DF: “ Don’t fragment ” (0 pour fragmentation permise), MF: “More fragments ” (0 indique le dernier fragment) et 1 bit inutilisé	3 bits
----------	--	--------

Champs	Description	Long
Dép_fragment	Localisation (offset) : déplacement du fragment dans le datagramme (multiple de 8 oct)	13 bits
Durée de vie (TTL)	Compteur (en secondes) utilisé pour limiter la durée de vie des datagrammes: décrémenté à chaque routeur (traitement+file d’attente), paquet détruit quand passe à 0	8 bits
Protocole	Indique par un numéro à quel protocole confier le contenu du datagramme (TCP ou UDP ou ICMP...). Numéros standards définis dans RFC 1060	8 bits

Checksum	Vérifie la validité de l'en-tête, doit être recalculé à chaque saut	16 bits
Bourrage (Padding)	Bits à 0 rajoutés (si nécessaire) pour avoir une longueur d'entête multiple de 32 bits car la longueur du champ « options » est variable	0 à 4 octets

Routage: généralité

- Routage: choisir la route (prochain saut) en examinant l'@ destination et en cherchant dans la table de routage l'interface de sortie appropriée et le routeur suivant (en se basant sur un algorithme de routage).
- Algorithme de routage: partie de la couche réseau responsable de décider sur quelle ligne de sortie et vers quel nœud suivant, un paquet entrant doit être retransmis.
- Critères
 - ✦ L'exactitude "correctness"
 - ✦ Simplicité "simplicity"

- ‡ La robustesse “robustness” : même en présence de pannes
- ‡ La stabilité “stability” : converge
- ‡ L'équité “fairness”, avec possibilité d'avoir des priorités
- ‡ L'optimalité “optimality” : minimise les coûts (critère d'optimalité)
- ‡ QoS : routes choisies en fonction des demandes des applications

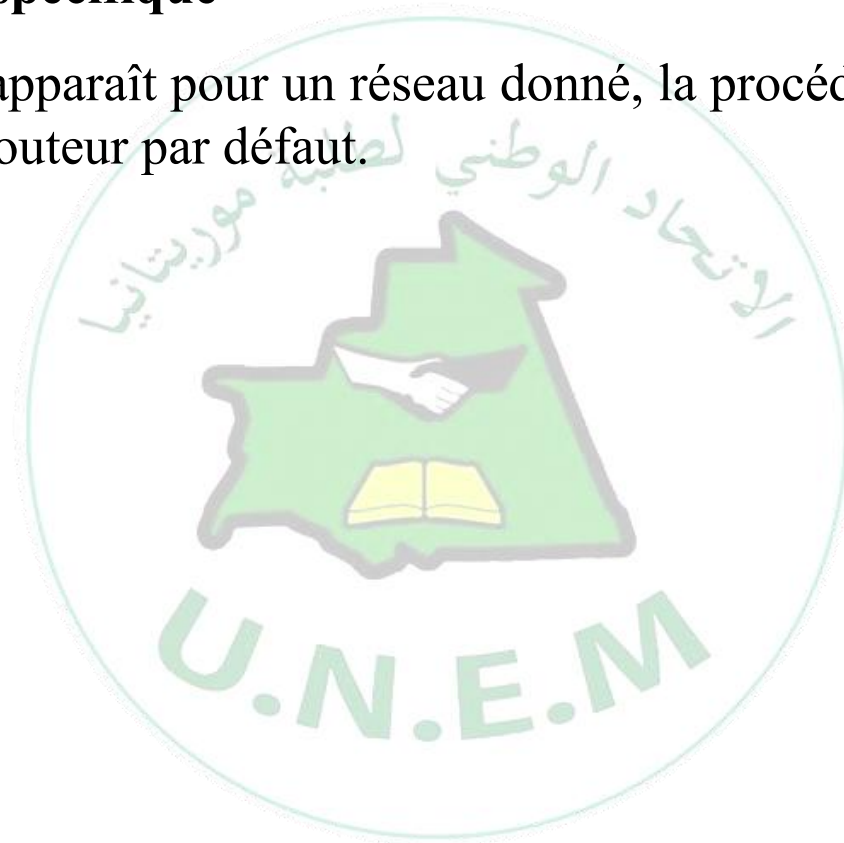
- Le routage est fait de proche en proche: router un paquet d'une source vers une destination selon la **table de routage**

Routage: généralité

Table de routage

- Elle est consultée afin de déterminer le prochain saut
- Ne contient généralement que les adresses (numéros) réseau ⑦ permet de réduire la taille des tables de routage

- La table contient, pour chaque numéro de réseau à atteindre, l'adresse IP du routeur suivant/adjacent (directement accessibles) sur le chemin qui mène au réseau destination: **route spécifique**
- Si aucune route n'apparaît pour un réseau donné, la procédure de routage envoie le datagramme à un routeur par défaut.



Routage: généralité

Type d'algorithme de routage:

- **Le routage statique** (non adaptatif):
 - Décision pré-calculée et chargée initialement dans le routeur
 - Les routes sont fixes et doivent être changées à la main en cas de modification dans l'architecture du réseaux
 - Routage du plus court chemin
 - Routage par inondation «flooding»
- **Le routage dynamique**
 - La décision de routage évolue selon les modifications de topologie et de trafic dans le réseaux ⑦ dialogue entre routeur pour la construction de la table de routage

Routage: généralité

- **Type d'algorithme de routage:**

Le routage dynamique

- **Routage à vecteur de distance (Distance Vector):** methodes itératives par transmission de table de routage. Chaque routeur:
 - Transmet sa table de routage initiale à ses voisins immédiats
 - Fusionne sa table avec celles reçues de ses voisins
 - En cas de modification, il transmet sa table de nouveau à ses voisins immédiats
- ARP
- **Routage à état de liaison (Link State):** methodes non itératives par transmission d'état des liaisons. Chaque routeur:
 - Transmet l'état de ses liaisons à ses voisins immédiats
 - Retransmets les information reçues de ses voisins à ses autres voisins
 - Calcule sa table de routage
- RIP, IGRP

Routage RIP

- **Routing Information Protocol:** c'est une routage IGP «Interior Gateway Protocol» interne à un AS « Autonomous System » dans lequel les routeurs n'ont pas une vue globale du réseaux mais ils s'échangent les distances qu'il connaissent.
- Basé sur un algorithme de type Distant-Vector
- **Paramètres:**
 - Infini = 16 hops ⑦ 15 sauts maximum.
 - Par défaut, 1 saut = 1 routeur.
 - Messages UDP (User Datagram Protocol) sur le port 520 échangés toutes les 30s
 - Durée de validité ou de disponibilité d'une entrée (3 mn) «Timeout */invalid timer**» : si le message d'un voisin n'est pas reçu au bout de 180s, le routeur annonce l'indisponibilité du voisin aux autres
 - Durée d'effacement (2 mn) « garbage collection */ flush timer**» : si rien ne vient infirmer l'indisponibilité au bout de 120s */270s**, l'entrée est supprimée de la table de routage
 - Délai aléatoire de diffusion immédiate [0-5s]
 - Route poisoning+poison reverse + triggered update + hold down * RFC 2453 / ** Cisco

Routage RIP

- Versions:
- RIP-1 : RFC 1058 (06/88)
- RIP-2 : RFC1387, RFC1388 (01/93), RFC1723 (04/94)
- RIPng : RFC2080 (01/97), RFC2453 (11/98) ⑦ adaptation pour IPv6
- RIP v 2, RFC 1387 et RFC 1388
 - Permet le routage des sous-réseaux (véhicule le netmask)
 - routage CIDR
 - Identifie les routes externes utilisées par un EGP
 - Inter-opère "raisonnablement" avec RIP v 1
 - Diffusion multicast (224.0.0.9: Seuls les routeurs RIP reçoivent une copie du message) plutôt que broadcast
 - Authentification des routeurs

OSPF «Open Shortest Path First»

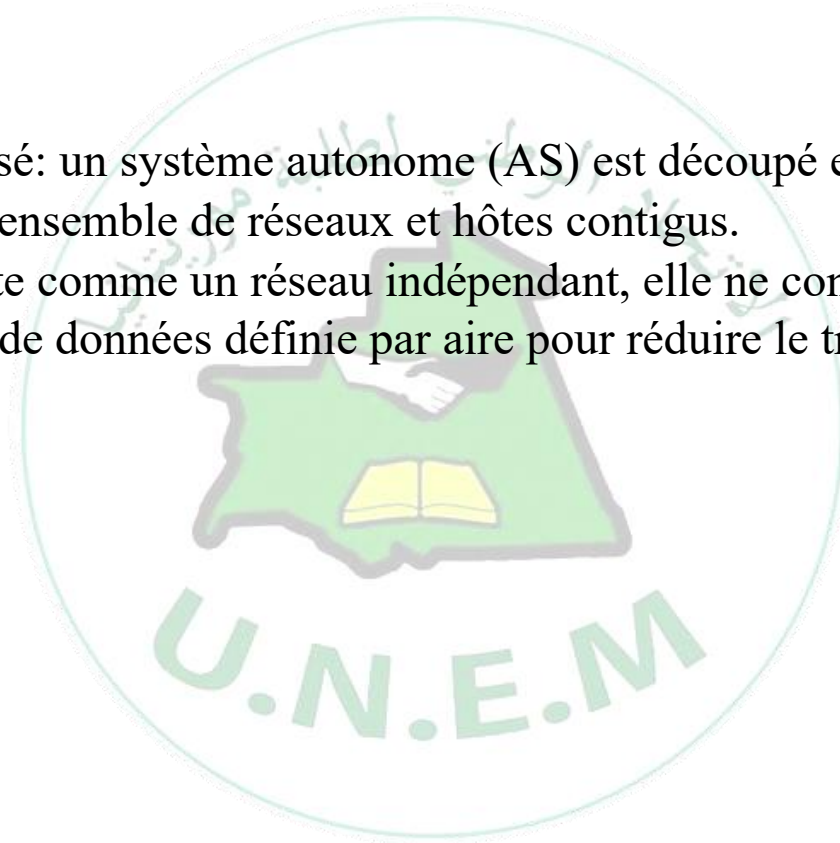
RFC 1247, 1583

Routage interne (IGP)

Le routage est hiérarchisé: un système autonome (AS) est découpé en zones ou aires «area».

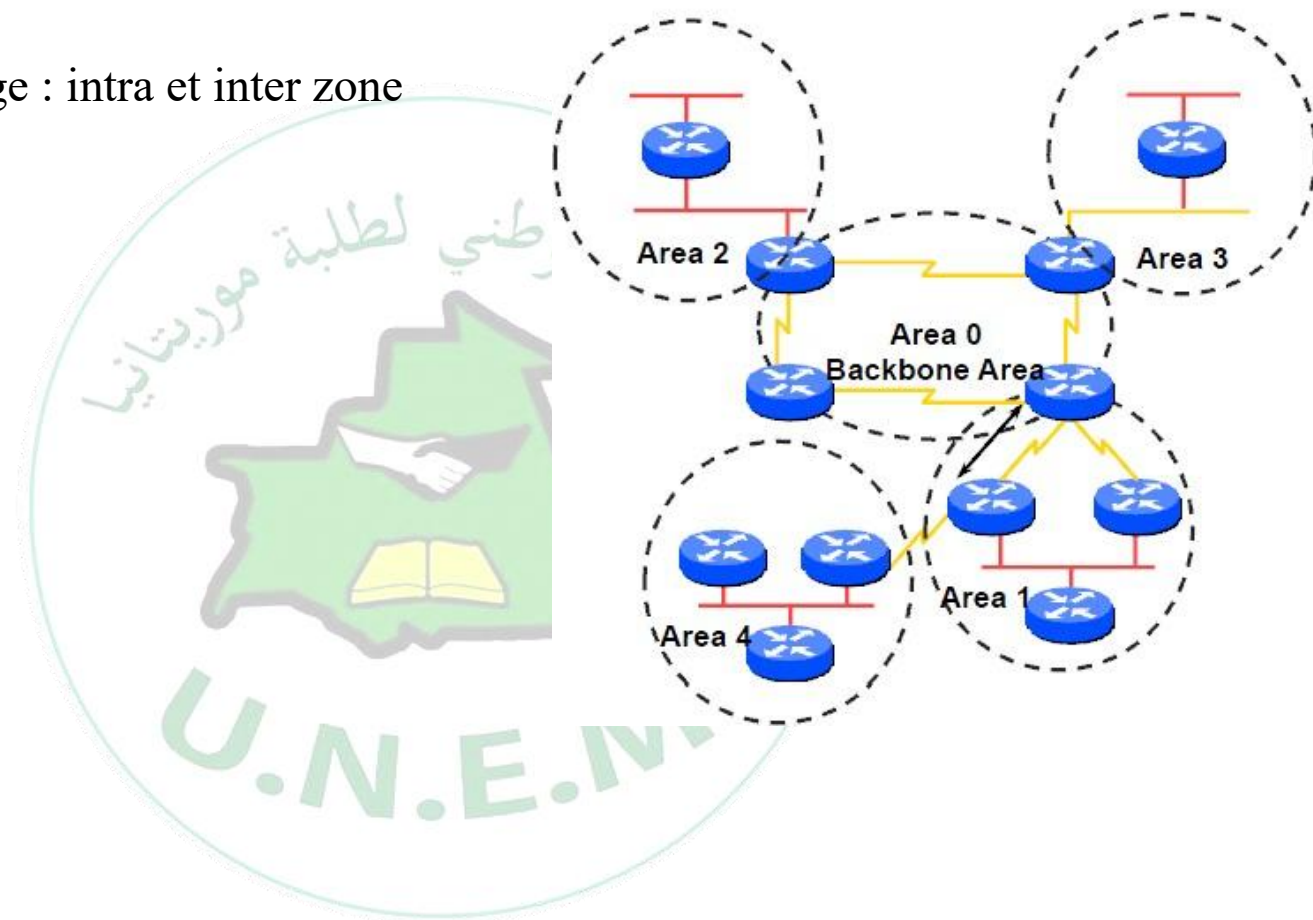
Une zone (Area) est un ensemble de réseaux et hôtes contigus.

Chaque zone se comporte comme un réseau indépendant, elle ne connaît que l'état des liaisons internes à la zone (Base de données définie par aire pour réduire le trafic de routage).



La zone 0 est l'épine dorsale d'un système autonome à laquelle toutes les zones doivent être connectées.

Deux niveaux de routage : intra et inter zone



OSPF «Open Shortest Path First»

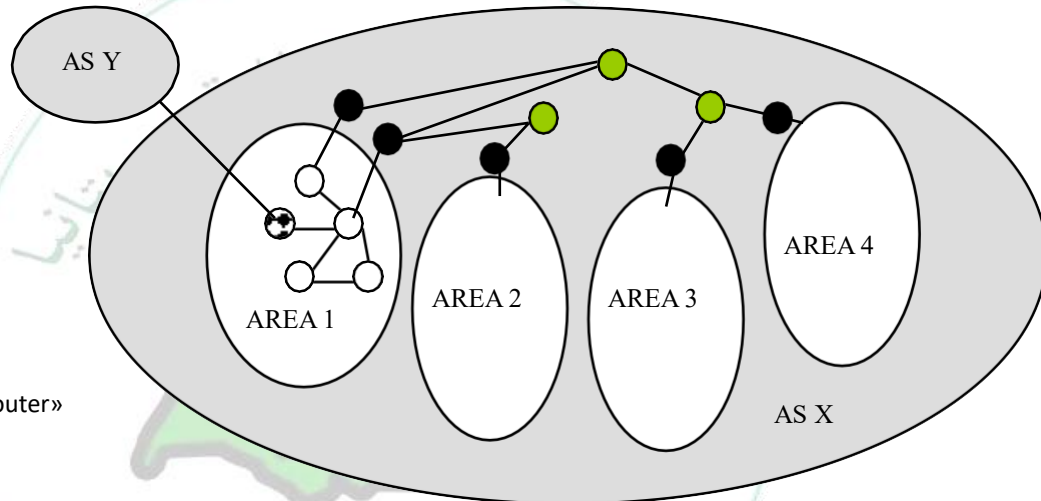
Routeurs OSPF:

«Area Border Router» (ABR)

● «Backbone Router» (BR)

○ «Internal Router» (IR)

⊙ «Autonomous System Boundary Router» (ASBR)



- Bases de données maintenues sur un routeur :

- « Adjacencies Database »
=> les

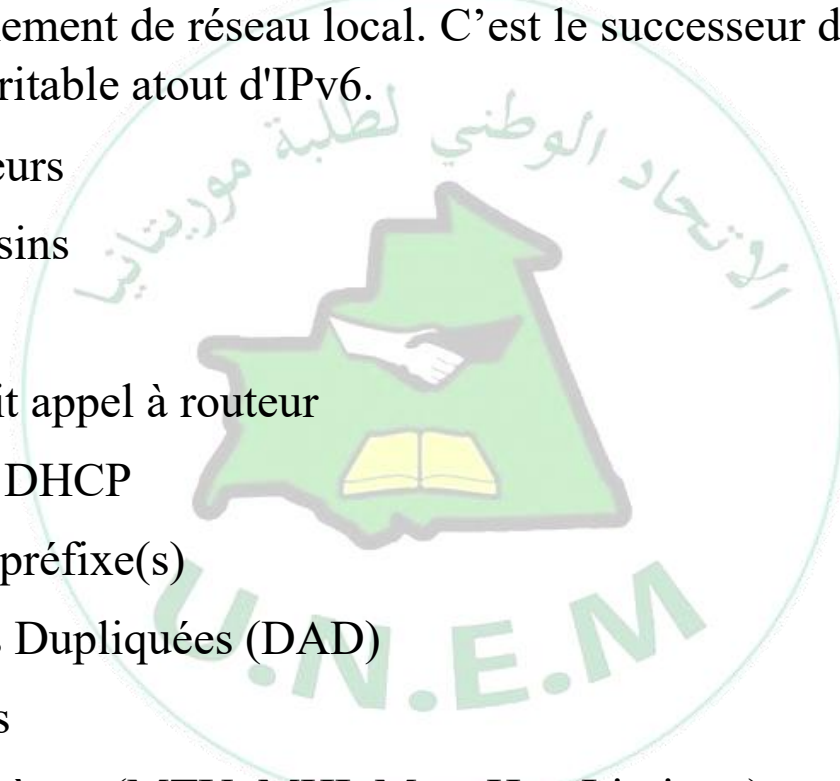
voisins

- « Topology Database » => toutes les routes
- « Forwarding Database » => les meilleures routes : Table de routage

Découverte des voisins en IPv6

Le protocole de découverte des voisins (**Neighbor Discovery**) permet à un équipement de s'intégrer dans l'environnement de réseau local. C'est le successeur de l'ARP d'IPv4. Il participe à l'autoconfiguration, véritable atout d'IPv6.

- Découverte des routeurs
- Accessibilité des voisins
- Auto configuration
 - sans serveur : fait appel à routeur
 - Avec un serveur DHCP
- Découverte du (des) préfixe(s)
- Détection d'Adresses Dupliquées (DAD)
- Résolution d'adresses
- Découverte de paramètres (MTU, MHL Max. Hop Limit ...)
- Redirection



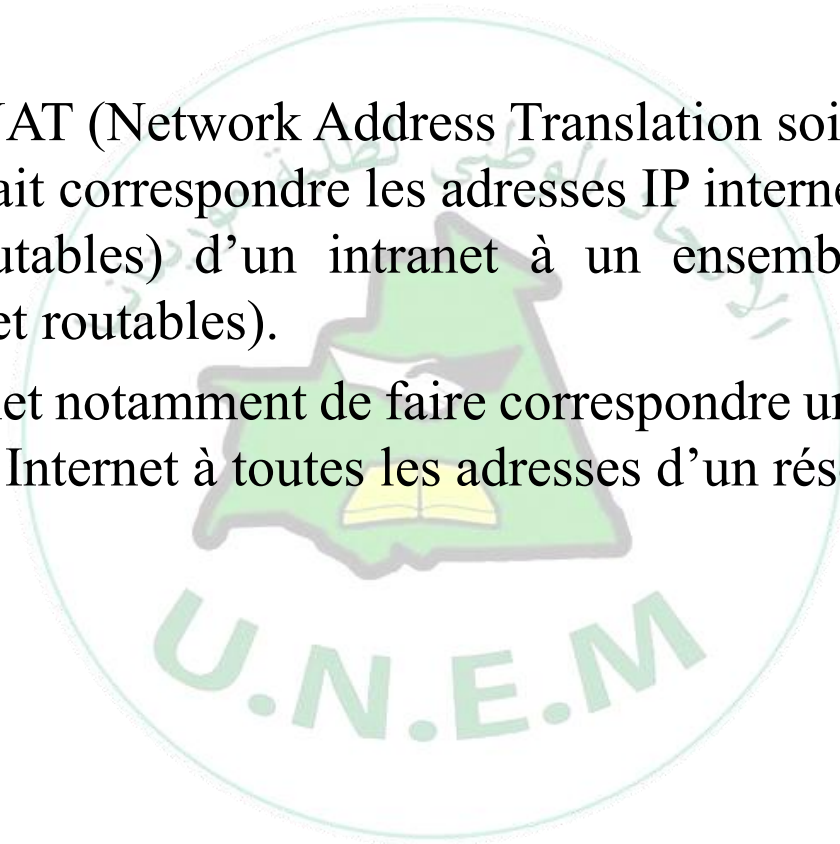
Découverte des voisins en IPv6

Cinq messages ICMPv6 sont définis

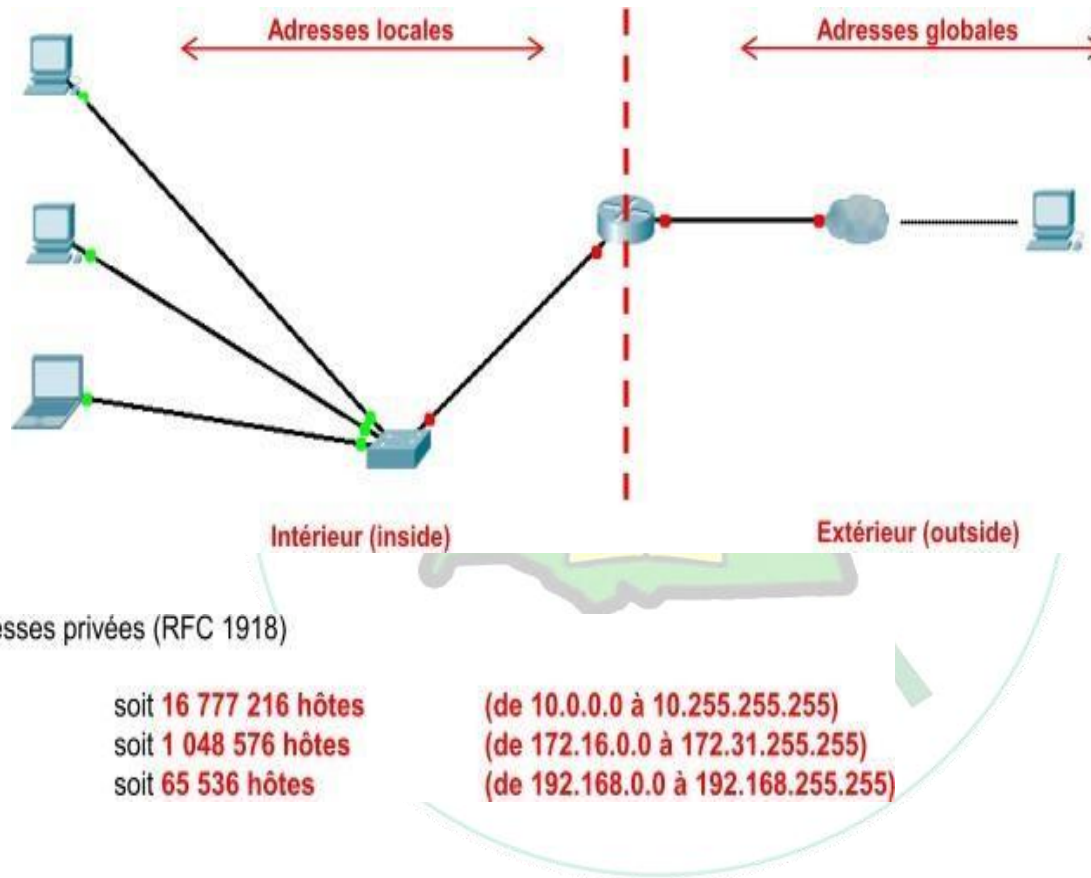
1. Router Solicitation (**RS**) : pour apprendre les liens locaux des routeurs
@S=source_RS ou 0:0:0:0:0:0:0:0 @D=FF02::2 (tous les routeurs sur le lien local)
2. Router Advertisement (**RA**) : envoyé périodiquement ou en réponse à RS
@S=lien_local_routeur, @D=source_RS ou FF02::1 (tous les nœuds sur le lien local),
Options (liste des préfixes, MTU , MHL...)
3. Neighbor Solicitation (**NS**) : pour échanger l'@ de niv. 2 (MAC adr) avec un voisin et ainsi maintenir un cache NDP "Neighbor Discovery Protocol" (~ARP), vérifier son accessibilité ou encore pour le DAD
4. Neighbor advertisement (**NA**) : en réponse à une NS ou pour annoncer un changement d'adresse
5. Redirect (routage): utilisé quand un routeur connaît une route meilleure (en nombre de sauts) pour aller à une destination.

NAT (Network Address Translation)

- Un routeur fait du NAT (Network Address Translation soit « traduction d'adresse réseau ») lorsqu'il fait correspondre les adresses IP internes privées (non-uniquees et souvent non routables) d'un intranet à un ensemble d'adresses externes publiques (uniques et routables).
- Ce mécanisme permet notamment de faire correspondre une seule adresse externe publique visible sur Internet à toutes les adresses d'un réseau privé.



La NAT



La NAT

- La NAT statique: se base sur l'association de N adresses internes avec N adresses externes. C'est-à-dire qu'à une adresse IP interne, on associe une adresse IP externe. Dans ce cas, la seule action qui sera effectuée par le routeur sera de remplacer l'adresse source ou destination par l'adresse correspondante.
 - La pénurie d'adresse publique (IPv4) ne permet pas d'utiliser cette solution.
- La NAT dynamique: est aussi appelée IP masquerading. Contrairement à la NAT statique, la NAT dynamique associe M adresses internes à N adresses externes où $M > N$ (les adresses pour sortir étant choisies dans un pool). Ainsi, on peut associer une adresse publique à M adresses privées et permettre ainsi à un grand nombre de machines ayant des adresses privées d'accéder à Internet.

